# 문제를 찾고,
# AI로 직접 만들고,
# 숫자로 확인했습니다.

요구사항을 받아 관리한 기록이 아니라, 제 업무와 고객의 문제를 직접 찾아 가설을 세우고 Claude Code로 동작하는 형태까지 만들어 붙인 뒤, 전후를 숫자로 확인한 기록입니다.

기획 산출물 자동화에서 시작해, 그 흐름을 디자인 · 개발 · QA까지 이어 MVP를 빠르게 확인하는 Tutti로 디벨롭했습니다. Tutti로는 새 서비스 가설 검증, 회사 고객 프로젝트 QA, 추후 확장을 고려한 여러 회사용 구조까지 해 봤고, PM 업무의 운영은 PM Station으로 자동화했습니다.

**새로운 가설도 같은 방식으로, AI로 며칠 안에 MVP로 만들고 사용자 테스트와 지표로 검증합니다.**

01 **기획 산출물 자동 생성 파이프라인**

계약서를 넣으면 기능 정의 → 페이지 맵 → 동작하는 HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 나옵니다.

02 **Tutti (투티)**

01의 기획 자동화를 디자인 · 개발 · QA까지 이어, MVP를 빠르게 확인하도록 디벨롭한 프로젝트. 15개 역할의 AI 팀이 9단계를 사람의 중간 확인 없이 끝까지 가고, 그 자리는 교차 검증과 역할별 모델 배정으로 채웠습니다.

**시험** 동네 나눔 장터 MVP **적용** 고객 프로젝트 QA **확장** Tutti 빌딩

03 **PM Station**

마감 있는 모든 일이 한 화면에 모이고, Teams 알림과 운영 지표 보고서가 정해진 시각에 먼저 도착합니다.

PM Station 화면은 실제 운영 시스템이며 고객사명 · 담당자명은 A사 · B사 형태로 치환했습니다. Tutti 화면은 데모 데이터(가상 회사 · 계정)와 시험 데이터로 촬영했습니다.

**김석남** AI 서비스 기획 · PM ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com

**1~2주 → 1시간**
기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

**약 20시간**
아이디어 → MVP
사용 한도 대기 제외 · TC 324 / 326

**월 10시간**
수기 지표 보고 절감
매일 08:10 보고서 자동 발행

**7건**
다음 차수 · 유지보수 계약
20개 이상 고객사 SI 프로젝트 중

| | 기획 산출물 자동 생성<br>계약서 → 기획서 · 화면 시안 · 2026.06~ | Tutti (투티)<br>01을 디벨롭 · 아이디어 → MVP · 2026.10~ | PM Station<br>프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 2026.08~ |
|---|---|---|---|
| 문제 | 화면을 한 장씩 그려 초안까지 1~2주<br>기획 · 디자인 · 피드백 · TC 문서 4종 파편화 | 기획 뒤 디자인 · 개발 · QA로 넘어갈 때마다 사람이 옮기고 · 기다리고 · 확인하는 구간 | 마감 · 회신 대기가 메신저 · 엑셀에 분산<br>지표 보고 · 회의록을 매번 수기로 작성 |
| 가설 | 확정된 계약서에서 바로 출발하면<br>초안과 고객 합의가 빨라진다 | 사람의 확인을 기준 문서 + 교차 검증으로 옮기면<br>품질을 지키며 하루 단위로 MVP까지 간다 | 도구가 사람에게 먼저 가면<br>놓치는 일이 줄어든다 |
| 해결 | 계약서 넣으면 시안 · 기획서 · TC 일괄 생성<br>화면 단위로 묶어 링크 하나로 공유 | 15개 역할 팀 · 9단계 · 중간 확인 0번<br>교차 검증 · 독립 판정 · 역할별 모델 배정 | 한 화면 대시보드 + Teams 알림<br>지표 보고서 자동 발행 · 사내 지식 검색 |
| 검증 | 초안 1~2주 → 30분~1시간<br>개인 도구에서 사내 기획 방식으로 채택 | MVP 약 20시간 · TC 324/326<br>고객 프로젝트 QA 결함 6건 → 재검수 85/85 | 지표 보고 월 약 10시간 절감<br>회의록 15~20분 → 1분, 매뉴얼 조회 10초 |

**만드는 속도가 빨라질수록, 먼저 정해야 할 것이 분명해집니다.**

무엇을 만들지 않을지, 어떤 기준을 넘어야 완료인지, 어느 지점에서 사람이 판단할지.
세 시스템 모두 이 세 가지를 먼저 정하고 만들었고, 적용 전후를 숫자로 남겨 다음 가설의 근거로 썼습니다.
**다음 가설도 이 방식으로 며칠 안에 MVP로 만들고, 내놓기 전 검증과 사용자 테스트로 판단합니다.**

CONTENTS

03 — 08
**기획 산출물 자동 생성**
시안 허브 · 화면별 기획서
TC · 코멘트 · 관리자 시안

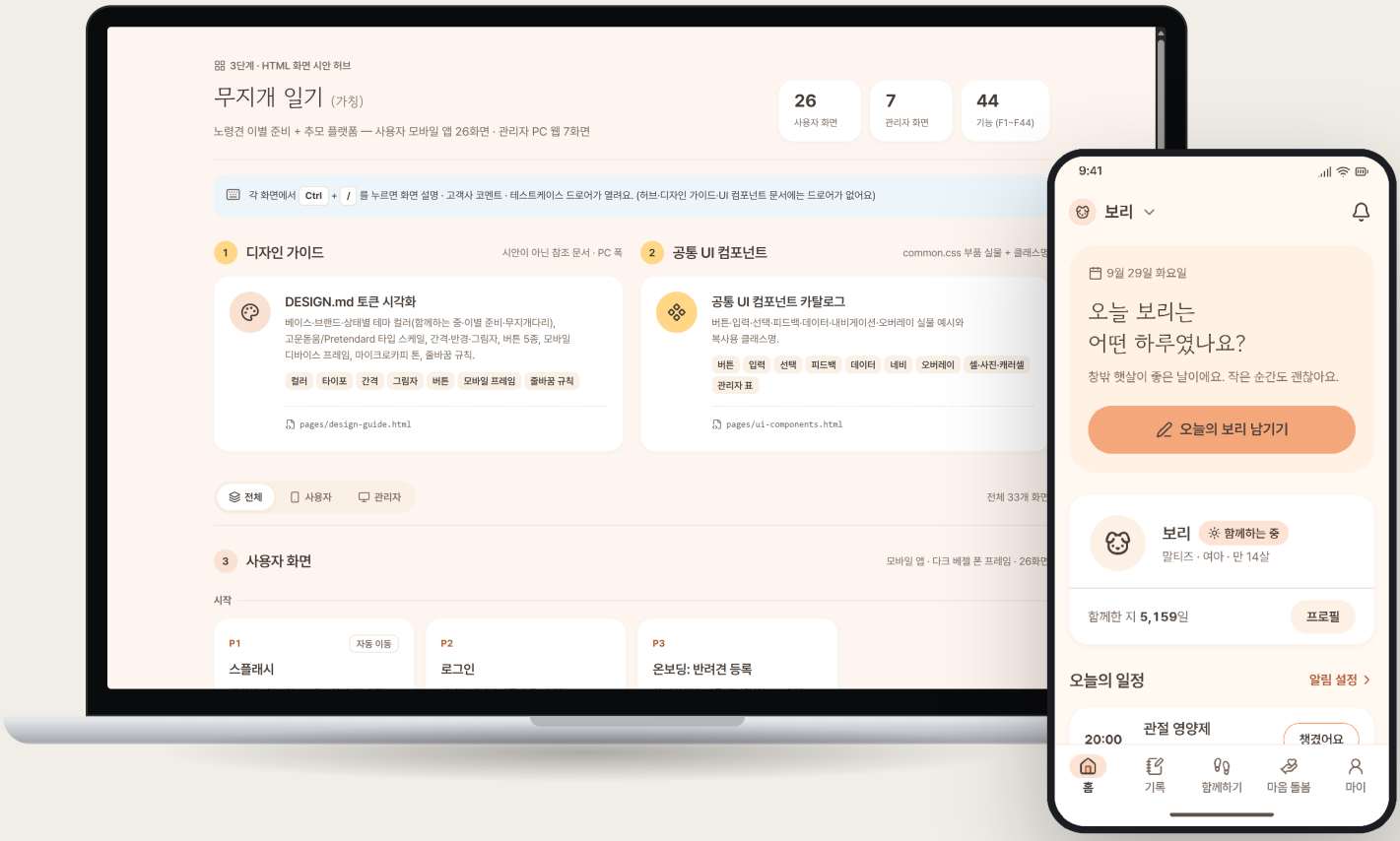
09 — 19
**Tutti (투티)**
문제 · 9단계 · 교차 검증 · 모델 배정
시험 MVP · 고객 QA · 확장 준비

20 — 28
**PM Station**
대시보드 · WBS · Teams 알림
운영 보고서 · RAG 챗봇

29
**마무리**
같은 방식으로
MVP를 만들고 검증하기

# 01 기획 산출물 자동 생성 파이프라인

계약서 PDF 한 건을 넣으면 기능 정의부터 **클릭이 되는 HTML 시안 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트 영역**까지 한 번에 만들어 링크로 전달합니다. 개인 도구에서 시작해, **사내 기획 방식 자체를 이 기준으로 재정립**했습니다.




**시안 허브 · 사용자 화면** — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기」로 생성한 결과물입니다. 전체 화면과 화면별 기획서는 ramseok.github.io/prd-demo 에서 볼 수 있습니다.

**1~2주** → 1시간
착수 기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

**4종** → 1곳
기획서 · 디자인 가이드
피드백 · 테스트케이스 통합

**직접** 클릭 검토
**고객사**가 기획서를 펼친 채
화면을 직접 눌러 확인

**HTML · CSS** 인계
실제 마크업 위에서
개발 착수

ROLE
설계 · 구축 · 운영

PERIOD
2026.06 — 운영 중

STACK
Claude Code · 에이전트 9종
Supabase · Netlify · Vercel

# 기획 산출물 자동 생성 파이프라인



## 문제

- Figma로 화면을 한 장씩 그려 **초안까지 1~2주**
- 1명이 여러 프로젝트를 병렬로 맡는 구조라 기획에 일정 · 공수가 몰려 **전체 일정의 병목** 발생
- 기획서 · 디자인 가이드 · 고객 피드백 · 테스트케이스가 **서로 다른 문서로 파편화**
- 피드백이 어느 화면 · 어느 항목 얘기인지 **매번 다시 대조**

## 해결

**계약서 PDF를 출발점**으로 기능 정의 → 페이지 맵 → HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 생성

- **동작하는 HTML 시안** — 버튼 클릭 · 페이지 이동이 실제로 되는 화면
- **리뷰 레이어** — **Ctrl + /** 로 화면별 기획서 · 고객 코멘트 · 테스트케이스를 한 패널에
- **디자인 · 컴포넌트 가이드** — DESIGN.md 토큰으로 전 화면 통일
- **품질 게이트** — 생성과 검토를 분리, 내용 기준으로 완료 판정
- **링크 전달** — 자동 배포 후 링크 하나로 공유, 피드백은 DB에 기록

## 성과

- **개인 도구 → 사내 기획 방식** — 개인 업무를 넘어, 사내 기획 산출물을 이 파이프라인 기준으로 만들도록 재정립
- **파편화된 문서 4종 → 링크 1개** — 기획 · 디자인 · 피드백 · 테스트를 한 곳에서 진행
- **고객사 만족도 상승** — 직접 버튼을 누르고 페이지를 이동하며 기획서와 함께 검토
- **HTML · CSS 인계** — 개발팀이 실제 마크업 위에서 바로 착수
- **초안 작성 1~2주 → 30분~1시간** — 최초 산출물 기준

## 이전 → 이후

| 구간 | 이전 | 지금 |
|---|---|---|
| **초안 작성** | Figma로 화면을 한 장씩 작도 · 1~2주 | **30분~1시간** 내외로 일괄 생성 |
| **고객 전달** | PDF 변환 · 병합 후 첨부 | 자동 배포된 **링크 하나** |
| **피드백** | 메신저 · 메일 · 별도 문서로 분산 | 화면에 붙어 **상태로 관리** |
| **검수** | 테스트케이스를 별도 문서로 관리 | 시안 안에서 **Pass · Fail 기록** |

# 계약서 한 건에서 나온 결과물



01 계약서 입력 | 02 기능 정의 | 03 페이지 맵 | 04 HTML 시안 | 05 기획서 · TC | 06 링크 배포

**전체 기획서 바로 보기 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기(가칭)」**

시안 허브 · 화면별 기획서 ramseok.github.io/prd-demo

실제 고객사 기획서는 비밀유지 대상이라 첨부할 수 없어, 이 장의 산출물은 모두 **가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물**입니다(특정 고객사 내용 아님). 아래는 위 흐름의 04~05단계 산출물이며, 화면 확인용 정적 HTML이라 **실제 서버 배포와 DB 연동은 되어 있지 않아** 로그인 · 저장은 동작하지 않고 코멘트 · 테스트케이스 결과는 보고 있는 브라우저에만 임시로 남습니다. 시안 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 그 화면의 기획서가 열립니다.




산출물 — **시안 허브** — 예시 프로젝트 한 건에서 **사용자 화면 26 · 관리자 화면 7 · 기능 44개(F1~F44)**가 생성됐습니다. 화면 카드마다 설명과 관련 기능 번호, 실제 파일 경로가 함께 붙어 **기능과 화면이 1:1로 대응**됩니다. 상단 안내처럼 모든 화면에서 **Ctrl + /** 로 리뷰 패널이 열립니다.

## 좋은 모델을 한꺼번에 쓰지 않고, 일의 무게에 맞는 모델을 단계마다 나눠 배치했습니다.

**CLAUDE OPUS**

### 판단이 무거운 일

계약서 해석 · 기능 정의
디자인 기반 · 품질 검토

**정확도 우선**

**CLAUDE SONNET**

### 반복해서 만드는 일

페이지 맵 · HTML 화면 양산
화면별 기획서 · 문서 정리

**품질 · 속도 · 비용 균형**

**CLAUDE HAIKU**

### 기계적으로 확인하는 일

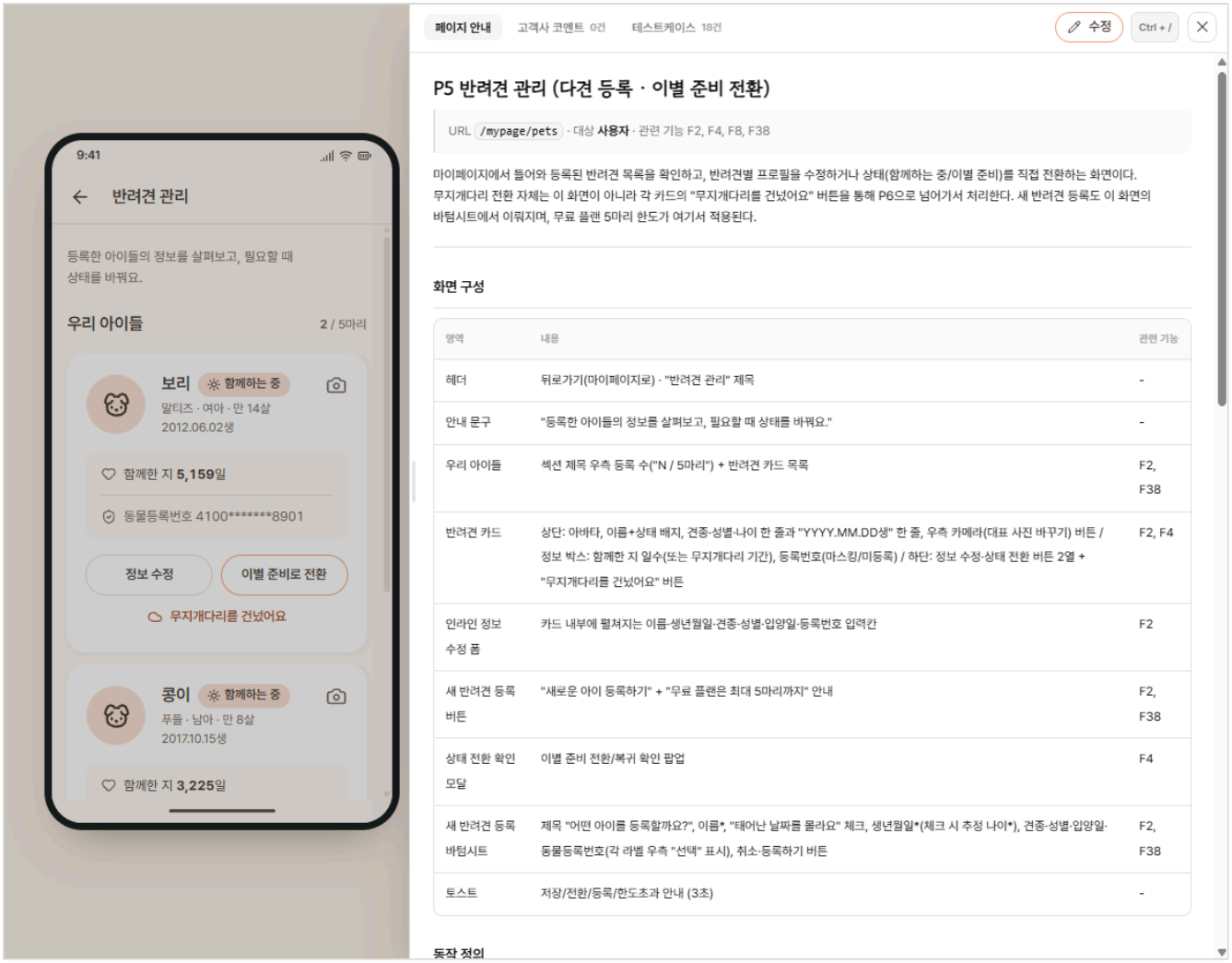
규칙 위반 · 누락 검사
(검토 전 1차 필터)

**속도 · 비용 우선**

전담 에이전트 9종이 이 배치로 분업하고, 상위 산출물이 바뀌면 하위 단계의 검토 상태가 자동으로 풀려 문서끼리 어긋나지 않습니다.

# 화면을 보면서 그 화면의 기획서를



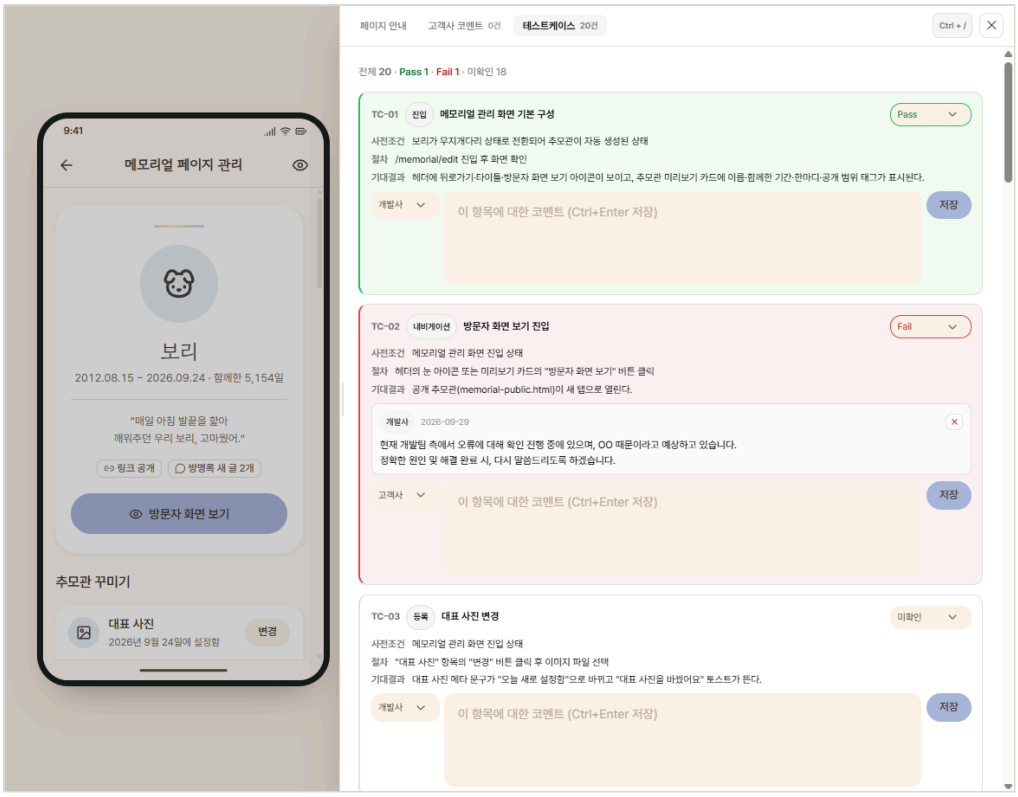



산출물 — **화면별 기획서** — 왼쪽은 클릭과 페이지 이동이 실제로 동작하는 시안, 오른쪽은 **Ctrl + /** 로 열리는 패널입니다. URL · 대상 · 관련 기능이 머리에 오고, 화면 구성은 **영역 · 내용 · 관련 기능** 표로 정리됩니다. 개발팀이 그대로 읽는 문서입니다.

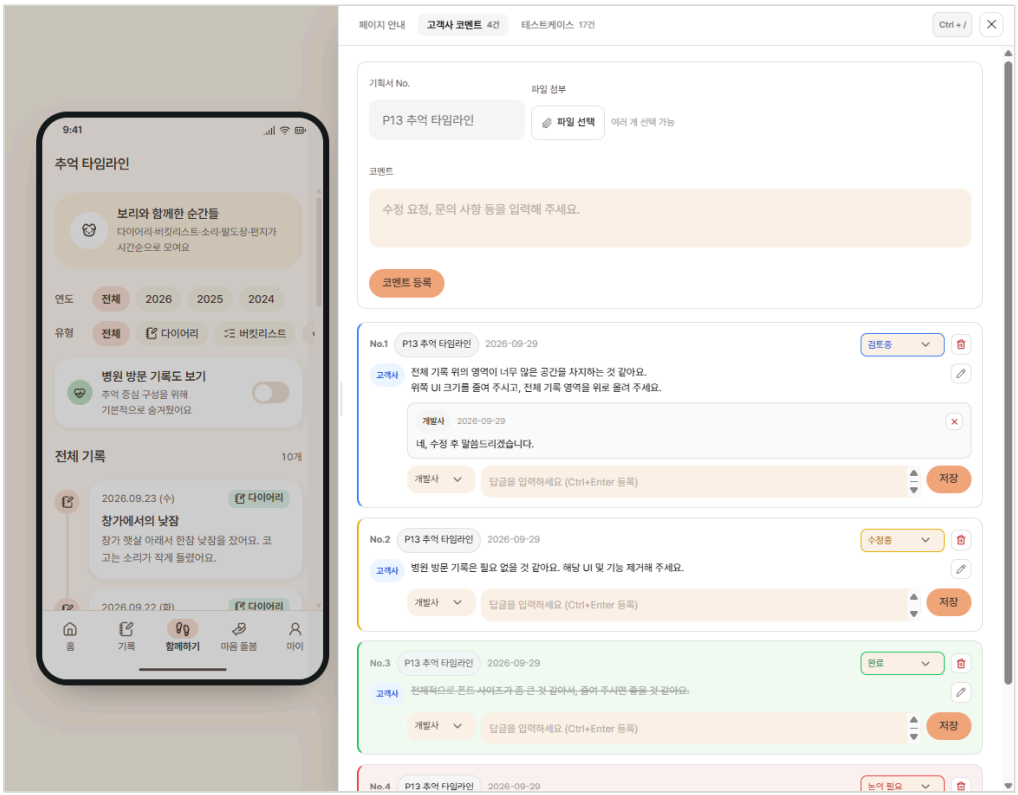
기획서와 시안을 따로 보내면 고객사는 두 문서를 번갈아 맞춰 봐야 했습니다. 지금은 **보고 있는 화면이 곧 문서의 기준점**이라, "어느 화면의 어느 항목"을 설명하는 데 드는 대화가 사라졌습니다.

# 검수와 피드백을 도구 안으로





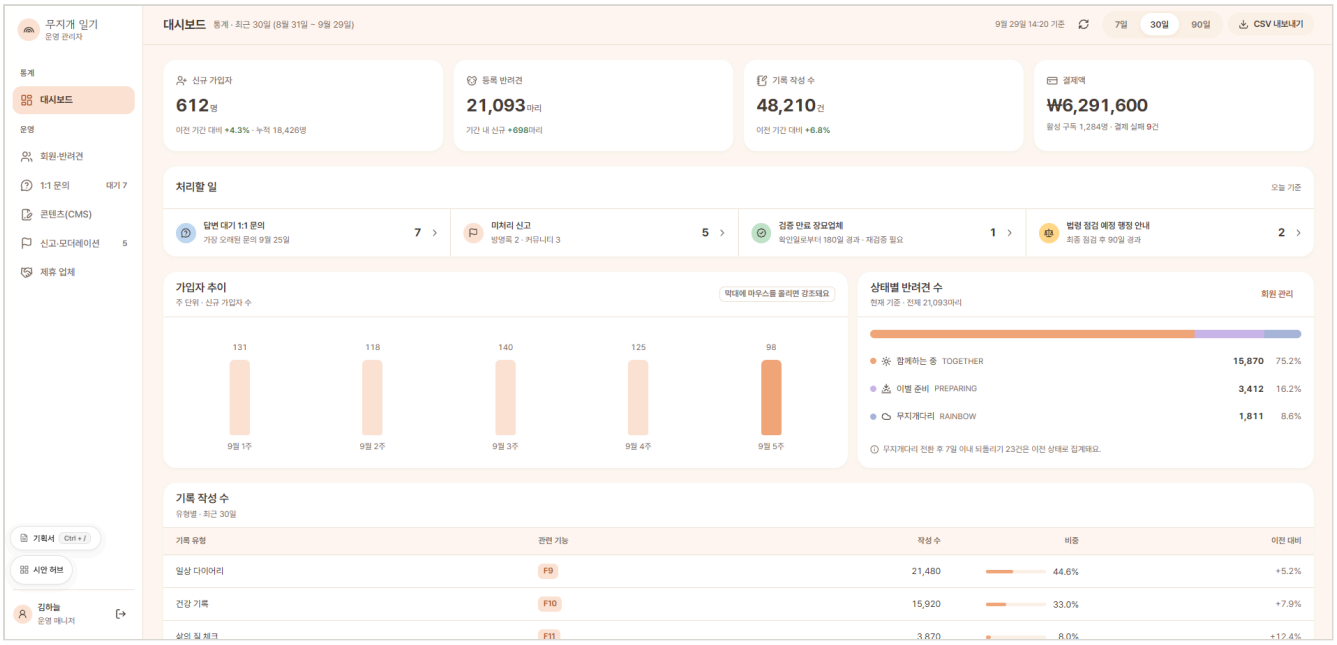

산출물 — **테스트케이스** — 사전조건 · 절차 · 기대결과가 화면 단위로 붙고 **Pass · Fail · 미확인** 상태를 그 자리에서 바꿉니다. Fail 항목에는 개발사와 고객사가 각각 코멘트를 남깁니다.




산출물 — **고객사 코멘트** — 고객사가 화면을 보면서 바로 수정 요청을 남기고 개발사가 답글을 답니다. 각 건은 **검토중 · 수정중 · 완료 · 논의 필요**로 관리되고 파일도 첨부됩니다.

# 운영 화면과 디자인 기준까지






산출물 — **관리자 대시보드 시안** — 사용자 화면뿐 아니라 운영자가 보는 화면까지 생성됩니다. 지표 카드 · 처리할 일 · 추이 그래프 · 상태별 분포를 구성해 **운영자가 무엇을 보고 무엇을 처리하는지**를 화면으로 합의합니다. (표시된 수치는 예시값)

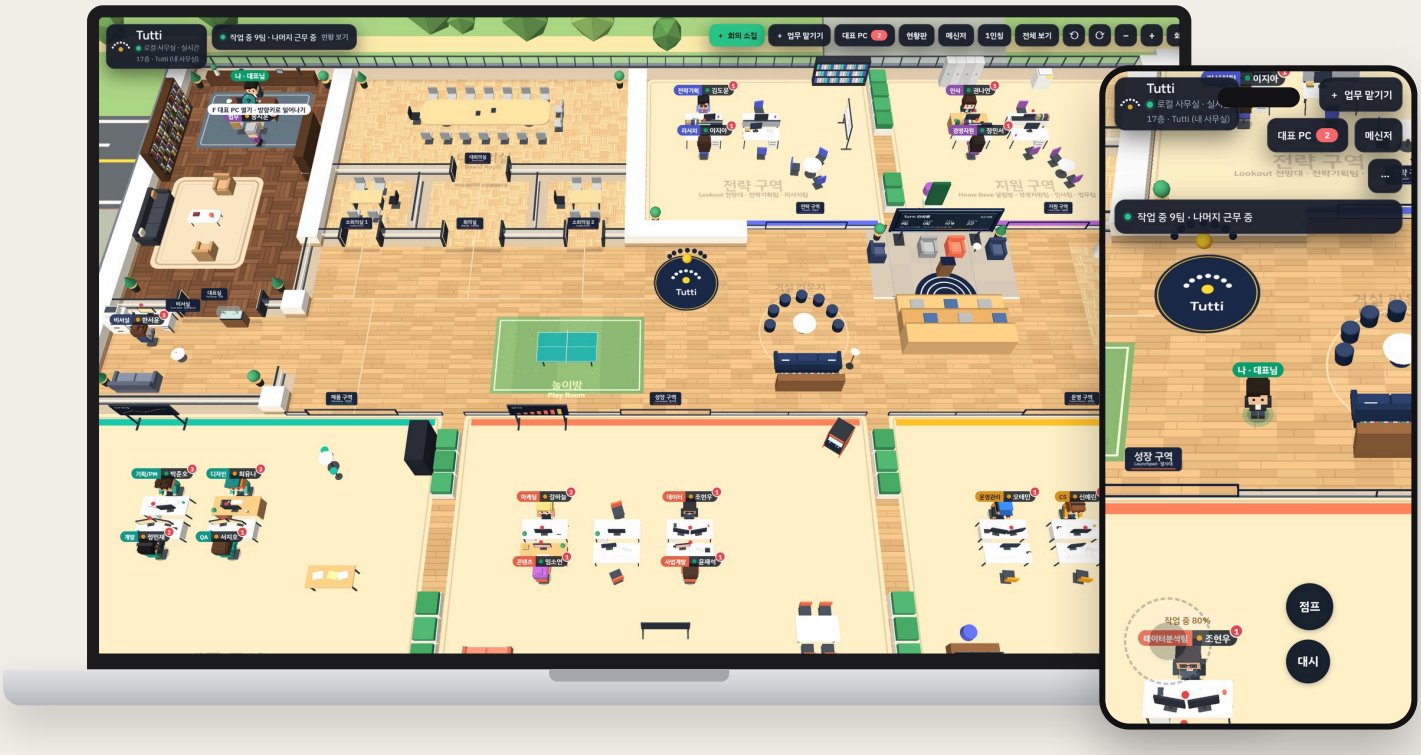



산출물 — **디자인 가이드** — 고객사 디자인 요구사항과 레퍼런스를 **DESIGN.md**의 토큰으로 정리하고, 그 값이 화면에 실제로 어떻게 적용되는지 실물로 보여주는 문서입니다. 콘셉트 · 컬러 · 타이포 · 버튼 · 접근성 · 금지 사항까지 11개 절로 고정해 **주관적 피드백으로 되돌아가는 재작업**을 줄입니다.

# 02 Tutti (투티)

### 아이디어 한 줄을 기획부터 디자인 · 개발까지 빠르게, 눌러 보며 확인하는 MVP로

**01 기획 산출물 자동화를 디벨롭한 프로젝트**입니다. 기획서는 1시간 안에 나왔지만, 가설을 확인하려면 눌러 볼 수 있는 MVP가 있어야 했고, 그 뒤 디자인 · 개발 · QA를 거치는 동안 **사람이 옮기고, 기다리고, 확인하느라** 길이 길었습니다. 그래서 **15개 역할의 AI 팀**이 범위 고정부터 QA 판정까지 **9단계**를 **사람의 중간 확인 없이** 끝까지 가도록 Claude Code로 설계했습니다. 확인을 뺀 자리는 **범위 기준서 · 팀 간 독립 교차 검토 · 만든 팀과 분리된 품질 판정**으로 채웠고, 일의 무게에 따라 **Opus · Sonnet · Haiku**를 나눠 배정했습니다.




**17층 Tutti 사무실 전경 · 휴대폰** — 15개 팀 자리, 회의실, 대표실, 자료실이 한 화면에 있습니다. 직원 머리 위에 지금 하는 일과 진행률이 뜨고, 휴대폰에서도 같은 사무실을 걸어 다니며 확인합니다. (데모 사무실 · 이름은 모두 가상)

**15 개 팀**
**역할별 AI 팀**
비서실장이 배분 · 동시 진행

**9 단계**
**제작 라인**
범위 고정 → QA · 법적 점검

**0 번**
**사람의 중간 확인**
완료 보고 1번 · 되돌리기 어려운 일만 승인

**3 종 모델**
**역할별 배정**
판단 Opus · 작성 Sonnet · 검사 Haiku

ROLE
**문제 정의 · 절차 설계 · 운영**

PERIOD
**2026.10 — 운영하며 계속 개선 중**

STACK
**Claude Code 서브에이전트 · MCP · Node.js · PWA 웹 푸시**

## 문제와 가설

- **사람이 옮기고 기다림** — 기획 뒤 디자인 · 개발 · QA로 넘어갈 때마다 문서를 옮기고 결과를 기다림
- **AI 하나에 통째로 맡기면** — 역할별 기준이 섞이고, 지시 밖 기능이 붙고, 만든 쪽이 스스로 완료를 선언함
- **사람의 확인이 병목** — 단계마다 확인을 받으면 자리를 비운 동안 전체가 멈춤

**가설** — 사람의 확인을 **문서로 고정한 기준과 팀 간 교차 검증**으로 옮기면, 중간 확인 없이도 품질을 지키며 아이디어를 하루 단위로 MVP까지 만들 수 있다.

## 설계 01 — 9단계를, 사람의 중간 확인 없이 끝까지

처음 · 확인 모드
**세 곳에서 멈춤**
기능 범위 · 시안 · 개발 착수

→

운영해 보니
**자리를 비우면 멈춤**
확인 대기 동안 전체가 대기

→

10.20 밤 · 시험
**기한 한정 자동 진행**
밤사이 확인 없이 진행

→

10.21 ~ · 기본
**중간 확인 0번**
완료 보고 1번 · 되돌리기 어려운 일만 승인

| | 단계 | 만드는 팀 → 결과물 | 통과 기준 · 독립 검토 |
|---|---|---|---|
| 0 | **범위 고정** | 비서실 → 범위 기준서 | 지시 빠짐없음 · 넣지 않을 것 / 기획/PM |
| 1 | **조사 · 판단** | 리서치 // 전략기획 → 조사 · 진행 판단서 | 결론 · 막힘 0 / 두 팀 교차 |
| 2 | **기능명세서** | 기획/PM → 기능명세서 · 범위 대조표 | 모든 기능에 근거 · 완료 기준 / 개발 · QA |
| 3 | **디자인** | 디자인 → 레퍼런스 · 시안 2개 | UI/UX 필수 12개 + 최고점 / 기획 · 개발 채점 |
| 4 | **기획 패키지** | 01 파이프라인 → 페이지 맵 · 시안 · 기획서 · TC | 키트 자체 검토 통과 |
| 5 | **교차 검수** | QA · 개발 · 디자인 · 법무가 개발 전 검수 | 막힘 0 (최대 2라운드) |
| 6 | **개발** | 개발 키트 → 단계별 구현 · 테스트 · 커밋 | 모든 단계 통과 · E2E / QA 빠른 확인 |
| 7 | **QA // 법적 점검** | 품질관리 // 법무 → 품질 판정 · 법적 점검표 | 출시 기준 · 법적 막힘 0 / 자동 수정 2회 |
| 8 | **완료 보고** | 비서실 → 보고 1번 | — |

확인할 것은 결국 "지시 범위 안인가, 기준을 넘었나"라서 첫 단계에서 문서로 고정했고, 사람은 외부 발송 · 결제 · 배포처럼 되돌리기 어려운 일만 승인합니다.

## 이전 → 이후

| 구간 | 이전 | 지금 |
|---|---|---|
| **아이디어 → MVP** | 역할마다 넘겨주며 대기 | **약 20시간** (사용 한도 대기 제외) |
| **범위 · 품질** | 기능이 늘고, 만든 쪽이 완료 판단 | 범위 기준서 고정 · **독립 판정** |
| **사람의 역할** | 세 곳에서 멈추고 확인 | **완료 보고 1번** + 되돌리기 어려운 일만 승인 |

**설계** **교차 검증 · 모델 배정** 11
확인을 없앤 자리를 채운 장치 · 일의 무게에 맞춘 Opus · Sonnet · Haiku

**화면** **Tutti가 일하는 모습** 12 — 15
업무 맡기기 · 회의와 결정 요청 · 팀 컴퓨터와 자료실 · 휴대폰 알림

**사례** **시험 MVP · 고객 QA · 확장 준비** 16 — 19
동네 나눔 장터 · 고객 프로젝트 QA · Tutti 빌딩

# 확인을 없앤 자리는 교차 검증으로, 모델은 일의 무게대로



## 모든 단계가 같은 고리로 돕니다

| 만든 팀 | → | 같은 실행 안 | → | 관련 2~3팀 | → | 만든 팀 | → | 게이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **작성** | | **자체 점검** | | **독립 검토** | | **수정** | | **통과** |
| 범위 기준서 안에서 | | 7개 항목 | | 서로 의견을 보지 않고 | | 막힘엔 대안이 붙어 옴 | | 막힘 0 + 기준 충족 |

| 장치 | 어떻게 | 막으려던 문제 |
|---|---|---|
| **범위 기준서** | 지시 원문을 번호로, 근거(지시 · UX · 법 필수) 없는 기능은 "다음에 제안"으로 | AI가 기능을 덧붙임 |
| **독립 교차 검토** | 필요한 2~3팀만, 자기 관점으로. 막힘은 실제 문제만, 대안과 함께 | 한 팀 시야 · 끝나지 않는 검토 |
| **충돌 규칙** | 범위 기준서 → 회사 결정 → 기준 문서 → 되돌리기 쉬운 안 순서로 결정 · 기록 | 사람이 없으면 결정이 멈춤 |
| **숫자 기준** | UI/UX 필수 12개 + 100점 채점, 결함 S1~S4, 360px · 대비 4.5:1 | "괜찮아 보인다"식 통과 |
| **생성 · 판정 분리** | 만든 개발팀이 아닌 품질관리팀이 판정, 법무팀이 동시에 법적 점검 | 자기 완료 선언 |

**시험 MVP에서 걸러낸 것** — 시안 두 개 모두 필수 기준에 걸려 고쳐 통과(82.6 · 76.9점), 개발 전 막힘 5 → 0건, 1회차 판정 **출시 불가**(S2 3건) → 수정 2회 → 출시 가능 · UI/UX 91 → 97점, 지시 밖 기능 1개(법 필수). 판정은 자체 기준의 사내 판정입니다.

## 배정 기준 — 틀렸을 때의 비용, 그리고 처리할 양

### Opus

**틀리면 뒤가 어긋나거나 되돌리기 어려운 판단 · 관문**

비서실장 · 전략기획 · 기획/PM · 법무
배분 · 진행 판단 · 기능명세 · 법적 점검

품질관리 · 경영지원 · 보안 검토
출시 판정 · 돈 계산

### Sonnet

**양이 많고, 다른 팀이 다시 검토하는 작성**

리서치 · 디자인 · 마케팅 · CS 등
조사 · 시안 · 문구 · 안내

개발팀 (10.27 ~)
사용량 47%가 몰려 기본을 Sonnet으로, 무거운 판단만 Opus

### Haiku

**정답이 정해진 기계적 검사**

화면 HTML 규칙 검사
비싼 검토자보다 먼저 돌려 위반을 줄 번호로

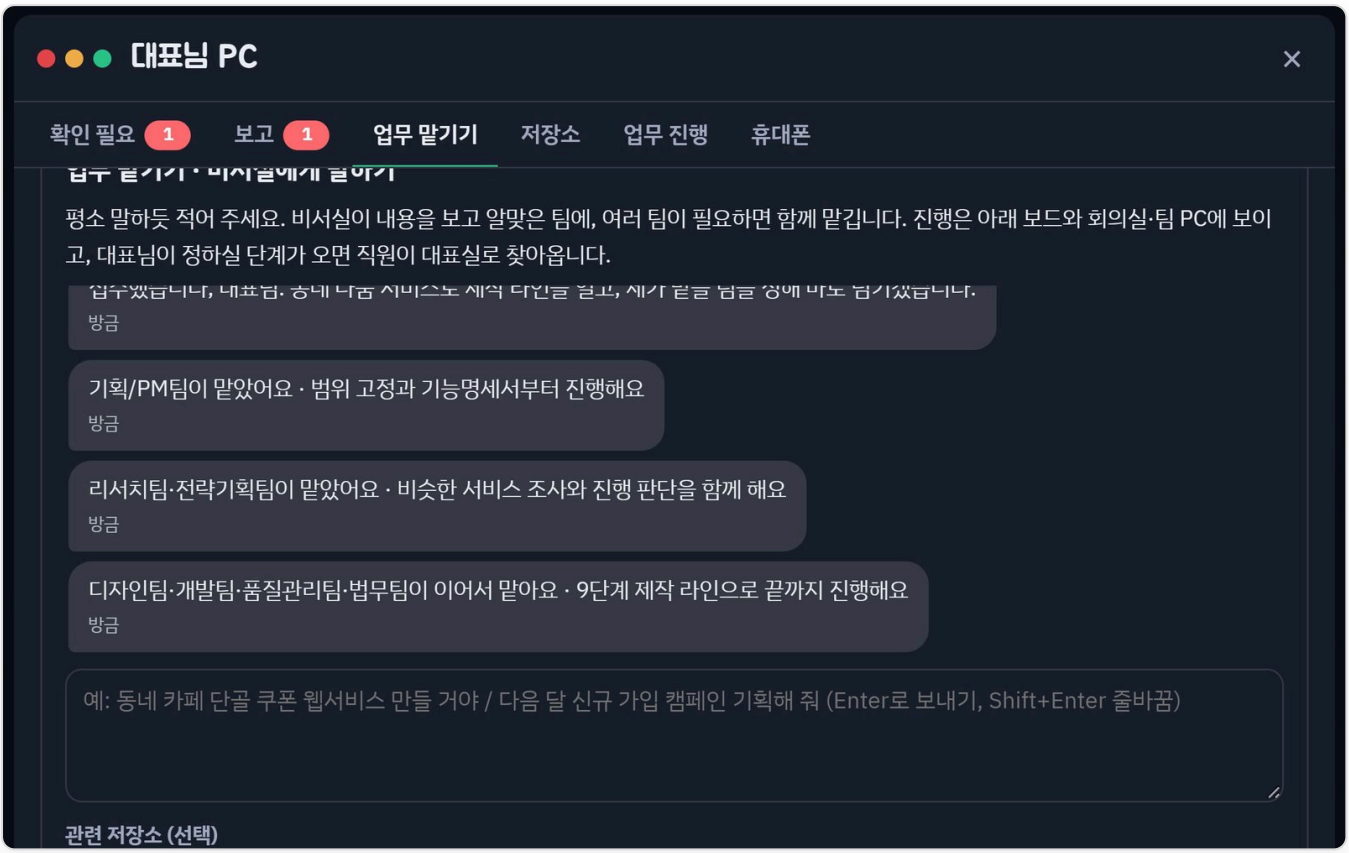
**속도 · 비용 장치** — 검토는 6팀 → 2~3팀 · 문제만, 요청 3단계(질문은 바로 답), 평소 확인은 AI 없이(사용량 0), 독립인 일은 동시에.

**확인을 없앤 것이 아니라, 사람이 하던 확인을 기준과 절차로 옮겼습니다.**

어디에 비싼 판단을 쓰고 어디서 아낄지도 우선순위 결정이었습니다. 오류 비용이 큰 관문의 정확도는 지키고, 반복 작업은 빠르고 싸게 돌렸습니다.

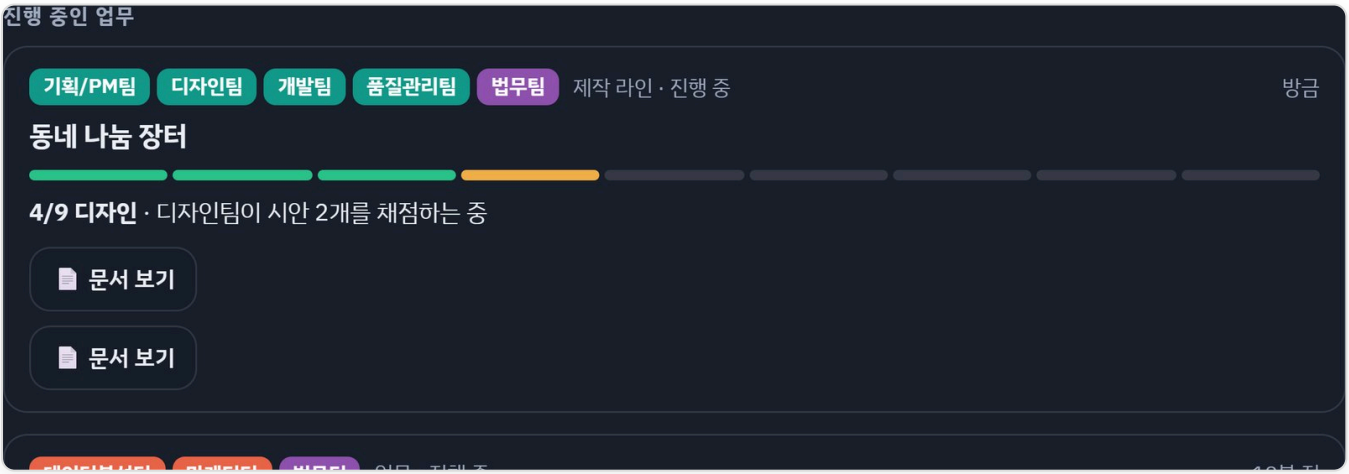
# 말로 맡기면, 팀과 순서가 정해집니다






**전체 화면 · 대표 PC 업무 맡기기** — "동네 이웃끼리 물건 나누는 서비스 만들어 줘"를 넣자 비서실장이 기획/PM팀(범위 고정 · 기능명세서), 리서치 · 전략기획팀(비슷한 서비스 조사 · 진행 판단), 디자인 · 개발 · 품질관리 · 법무팀(9단계 제작 라인) 순서로 맡겼습니다. 업무 종류도, 팀도 고르지 않습니다.

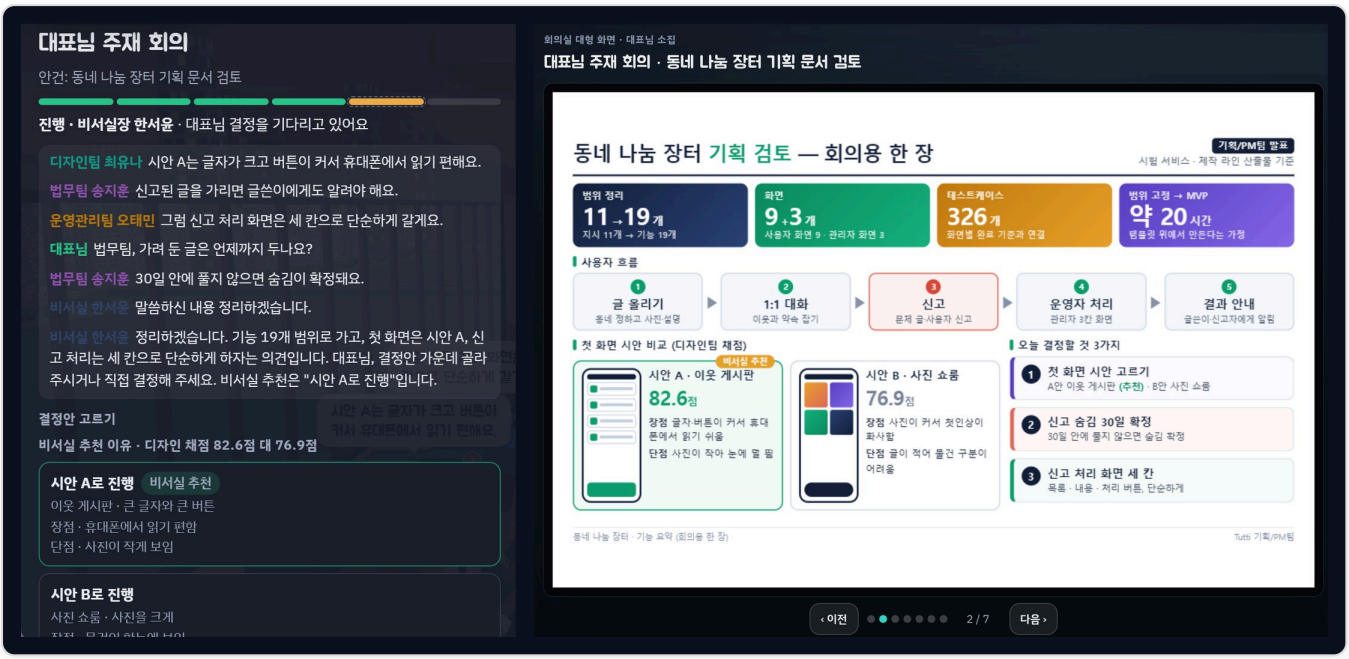
- **요청 → 팀 배분은 사람 대신 비서실장이** — 업무 배분표와 팀별 역할 정의를 기준으로, 앞 결과가 필요 없는 일은 동시에 맡깁니다.
- **맡긴 직후 한 줄 보고** — "○○팀이 맡았어요 · 이렇게 진행해요"가 바로 대화방에 남습니다.




**확대 · 진행 중인 업무** — 업무마다 맡은 팀, 9단계 중 지금 단계(4/9 디자인), 지금 하는 일(시안 2개 채점 중)이 한 줄로 보입니다. 여러 업무를 동시에 돌려도 어디서 멈췄는지 바로 압니다.

# 같은 문서를 보며 정렬하고, 근거로 결정합니다






**회의 카드 · 화면 보기** — 왼쪽은 대표님 주재 회의 카드(팀별 의견 · 대표 질문 · 결정안 고르기), 오른쪽은 [화면 보기]로 크게 띄운 회의용 한 장(핵심 숫자 · 사용자 흐름 · 시안 비교 · 오늘 결정할 것)입니다. 디자인은 두 시안 채점(**82.6점 대 76.9점**), 법무 · 운영관리는 신고 처리 기준을 맞추고, 비서실장이 추천안과 함께 결정안을 올립니다. (예시 안건)




**확대 · 대표 PC 결정 요청** — 대표 PC [확인 필요] 탭에 뜬 "첫 화면 시안 고르기" 결정 요청. A안에 **추천**과 근거(글자 · 버튼이 커서 휴대폰에서 읽기 편함, 82.6점), B안에 점수(76.9점)가 붙어 있고, 직접 적기 · 추천안대로 답하기 · 다음에 정하기(보류)도 고를 수 있습니다.

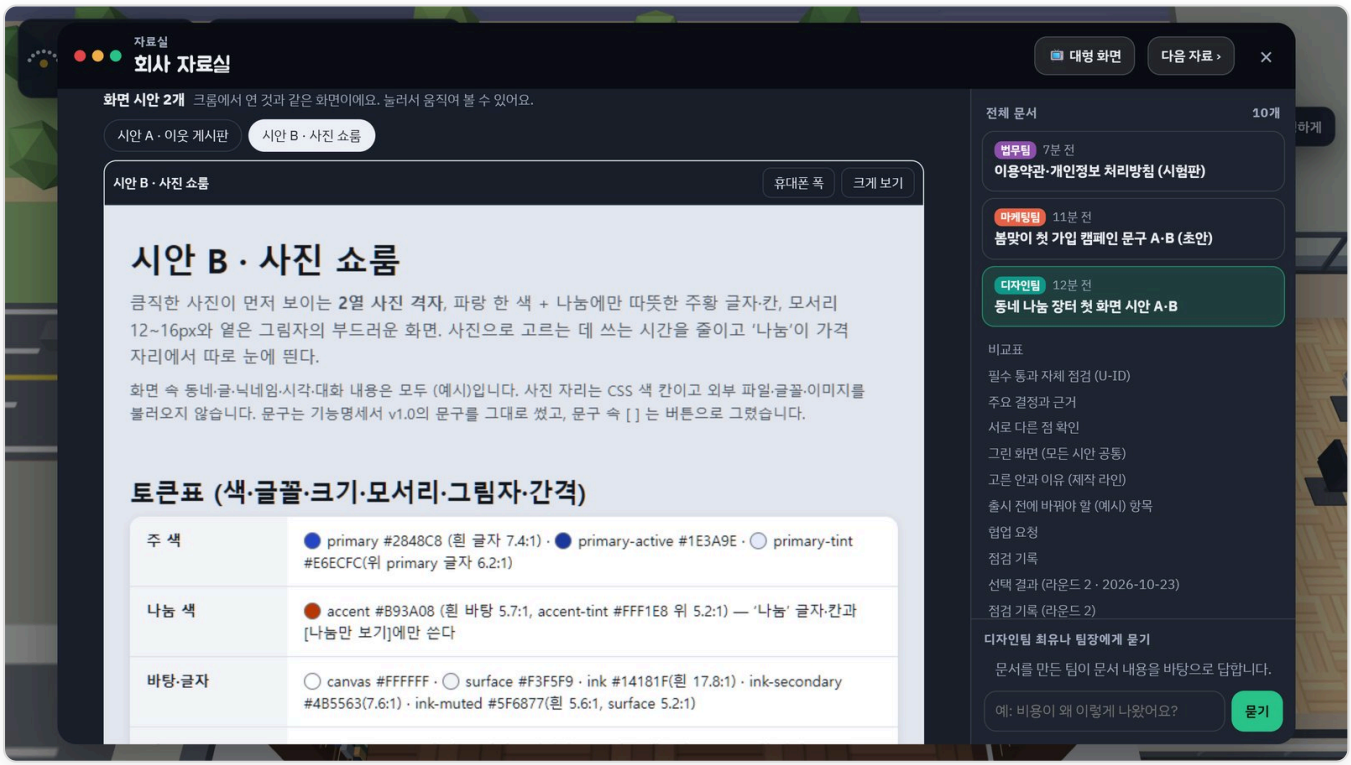
- **결정 요청은 꼭 필요한 곳에만** — 제작 라인은 중간 확인 없이 가고, 결정 요청은 "확인하며 진행"을 고른 확인 모드와 되돌리기 어려운 일의 승인에만 뜹니다. 그때도 안마다 장단점 · 점수 · 추천을 붙여 고르기만 하면 되게 했습니다.
- **결정은 기록으로 남는다** — 회의록은 자료실에, 결정은 의사결정 기록에 쌓여 다음 일의 기준이 됩니다.

# 누가 무엇을 하고 있는지, 무엇을 만들었는지






**전체 화면 · 디자인팀 컴퓨터** — 사무실에서 팀 자리를 누르면 지금 하는 일과 진행률(85%), 최근 업데이트(시안 A 82.6점 · 시안 B 76.9점 · 채점표 정리)와 만든 파일 경로가 순서대로 보입니다.




**확대 · 회사 자료실** — 팀이 올린 문서를 바로 읽습니다. 디자인 시안은 이미지가 아니라 실제 HTML 화면으로 열리고(시안 A · 시안 B 탭), 오른쪽에는 법무 · 마케팅 · 디자인팀의 다른 문서가 쌓입니다.

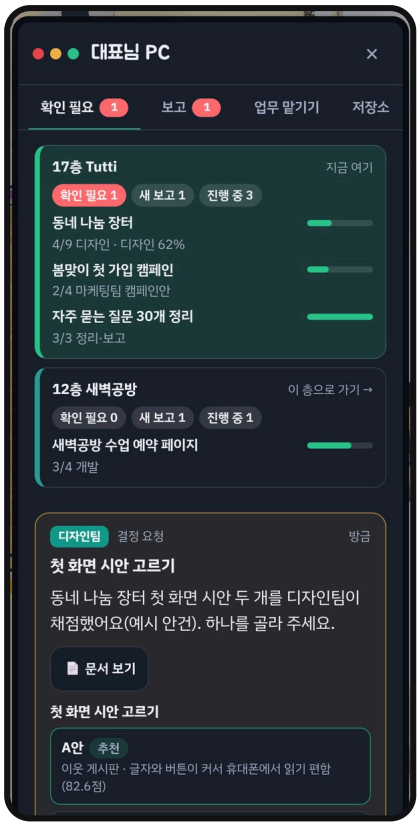
— **블랙박스가 아니게** — AI가 무엇을 하는지 안 보이면 맡기기 어렵습니다. 진행률 · 업데이트 · 파일을 팀마다 보이게 했습니다.

# 자리를 비워도 진행이 먼저 도착합니다

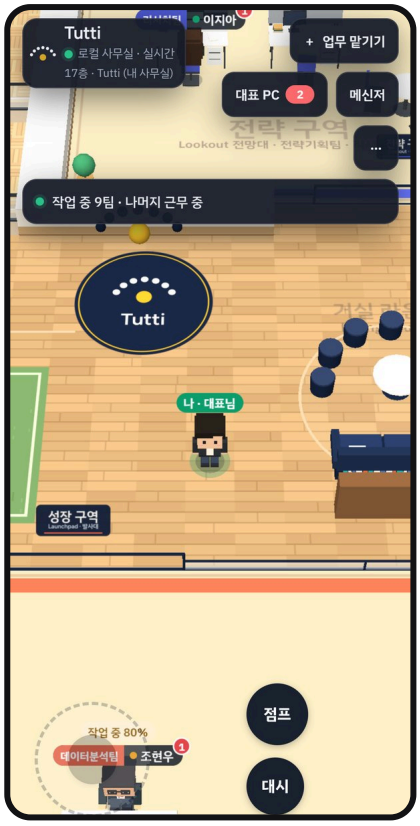





**30분 진행 보고 · 결정 알림**
앱을 꺼 두어도 휴대폰 알림으로 옵니다. (실제 알림 형식을 다시 그린 화면, 문구는 예시)




**알림 → 바로 결정**
승인 · 결정이 필요한 일만 알림으로 오고, 추천안 · 근거를 보고 고르면 바로 이어집니다.




**휴대폰 사무실**
가상 조이스틱으로 걸어 다니며 팀 자리와 회의실을 확인합니다.

## 설계한 것

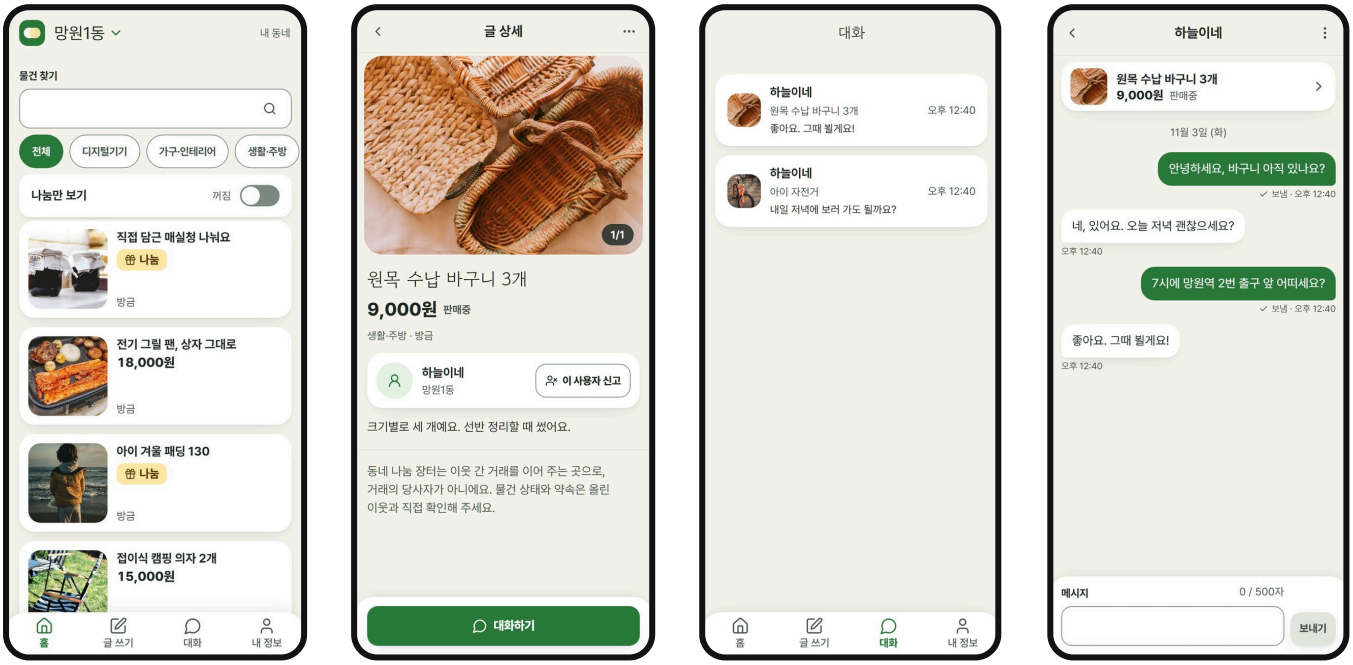
- **창을 닫아도 일이 이어진다** — PC가 켜져 있으면 작업 스케줄러가 2분마다 새 요청 · 결정 답변을 확인하고, 새 요청이 오면 바로 깨워 화면 없이 처리합니다.
- **밤에는 조용히** — 밤 12시부터 아침 7시까지는 알림을 쉬고, 7시에 밤사이 일을 한 번에 요약합니다.
- **집 밖에서는 내 기기로만** — 개인 사설망(Tailscale)으로 연결한 기기에서만 열리고 인터넷에 공개하지 않습니다.

### 03 PM Station에서 먼저 확인한 원칙을 옮겼습니다.

따로 찾아 들어가야 하는 도구는 결국 안 쓰입니다. 그래서 진행 보고도, 결정 요청도, 사람이 있는 곳으로 먼저 보냈습니다.
다음 서비스에서도 사용자가 따로 찾아 들어오지 않아도 필요한 소식이 먼저 도착하는 경험을 만들고 싶습니다.

# 아이디어 한 줄이, 이런 MVP로 나옵니다

실제 서비스가 아니라, Tutti 제작 라인이 끝까지 가는지 확인하려고 만든 **시험 사례**입니다. "동네 이웃끼리 물건을 나누는 서비스"를 맡기고, 사람의 중간 확인 없이 기획 · 디자인 · 개발 · QA까지 진행해 사용자 화면과 운영자 화면이 함께 동작하는 MVP가 나왔습니다.




**홈 → 글 상세 → 대화 목록 → 1:1 대화** — 내 동네 글만 보이는 목록에서 글을 열고, 바로 대화로 약속을 잡습니다. 신고가 들어오면 운영자 화면에서 처리합니다. (시험 계정 · 시험 글 · 사진은 무료 이미지)

**약 20 시간**
**범위 고정 → MVP**
사용 한도 대기 시간 제외

**324 / 326**
**테스트케이스 통과**
화면 흐름 시험 160 / 160

**3 번**
**독립 품질 판정**
출시 불가 → 조건부 → 출시 가능

**2 면**
**사용자 · 운영자**
글 · 대화 · 신고 → 신고 처리

ROLE
**지시 작성 · 결과 검수**

PERIOD
**2026.10.23 — 10.24**

STACK
**React 19 · Vite · FastAPI · MySQL · 실시간 대화**

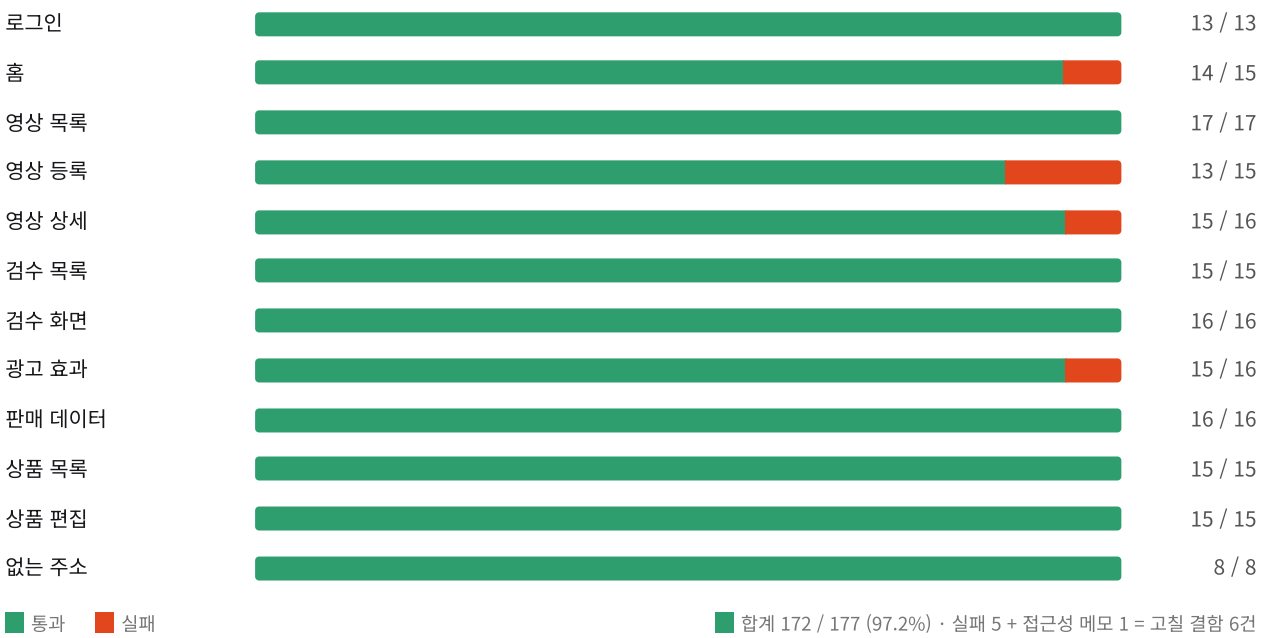
# QA 고객 프로젝트 QA

**회사 고객사 웹 서비스에, 품질관리 흐름을 그대로 붙였습니다**

MVP가 아니라 **실제 고객사 프로젝트**(커머스 영상 · 광고 효과 관리 서비스)에 적용했습니다. 고객 저장소의 최신본을 받아 화면별 QA 시나리오대로 시험하고, 결함을 심각도와 **완료 조건**까지 적어 보고했습니다. 수정은 새 브랜치에서만 하고, 재검수로 다른 곳이 깨지지 않았는지까지 확인했습니다.

### 1차 QA 결과 — 화면 12개 · 시나리오 177개

QA 결과 보고서(2026-10-27)의 화면별 표를 다시 그린 그림 · 고객사명과 화면 내용은 싣지 않았습니다




**177** 개
**화면별 QA 시나리오**
화면 12개 · PC와 휴대폰 폭

**6** 건
**고칠 결함 발견**
S3 3 · S4 3 · S1 · S2 0

**85** / 85
**수정 뒤 재검수**
영향 범위 · 오류 화면 포함

**0** 건
**남은 결함**
재검수 중 새로 찾은 1건까지 수정

ROLE
**QA 지시 · 수정 범위 결정 · 승인**

PERIOD
**2026.10.27 — 10.28**

STACK
**Playwright · 화면별 테스트케이스 · 심각도 S1~S4 기준**

## 문제

- SI 프로젝트의 내부 QA는 사람이 시나리오를 손으로 돌려, **수정 뒤 다른 곳이 깨졌는지(회귀)**까지 다시 보기 어려웠음
- 결함 보고가 "안 돼요" 수준이면 개발자가 다시 묻게 됨 — **재현 방법 · 완료 조건**이 함께 있어야 한 번에 고쳐짐
- 고객사 코드라 **무엇을 어디까지 고칠지와 업로드**는 사람이 정해야 함

## 진행

**01 시험**
**177개 시나리오**
최신본을 받아 화면별 시험 · 자동 검사 함께

→

**02 보고**
**결함 6건**
심각도 · 재현 방법 · 완료 조건 · 사진

→

**03 사람의 결정**
**"수정 필요 항목만"**
수정 범위를 사람이 정함

→

**04 수정**
**새 브랜치**
결함마다 커밋을 나눠 수정

→

**05 재검수**
**85 / 85**
같은 방법으로 다시 · 회귀 포함

## 결과

| 항목 | 1차 QA (10-27) | 재검수 (10-28) |
|---|---|---|
| **화면 시나리오** | 172 / 177 통과 | 고친 6건 모두 완료 조건 충족, 영향 확인 **85 / 85** |
| **남은 결함** | S3 3 · S4 3 | 재검수 중 새로 찾은 S4 1건까지 고쳐 **0건** |
| **자동 시험** | 화면 단위 시험 286개 | 결함마다 시험을 더해 **305개** 통과 |
| **판정** | 조건부 통과 | **조건부 출시** — 기능 중지 스위치는 이번 범위 밖으로 명시 |

## 사람이 정한 것 · AI가 한 것

**사람**

수정 범위("수정 필요 항목만"), 브랜치 업로드와 PR 승인, 범위 밖 항목(기능 중지 스위치)을 출시 판정 때 따로 보기로 한 결정

**Tutti**

시나리오 시험 · 사진과 기록 · 심각도 분류 · 완료 조건 작성, 결함별 수정과 시험 추가, 회귀까지 포함한 재검수와 판정서

# 추후 확장을 위해, 여러 회사가 각자 쓰는 구조까지 구현하고 있습니다

Tutti는 제 PC에서 혼자 쓰는 도구로 시작했지만, 다른 회사 · 다른 분야로 넓힐 때를 생각해 **20층 건물에 회사마다 한 층씩 입주하는 구조**로 잡아 두었습니다. 기능을 더 만들기보다 넓힐 때 바꾸기 어려운 것부터 정했고, 지금은 초대받은 분께만 나눠 주는 단계입니다.



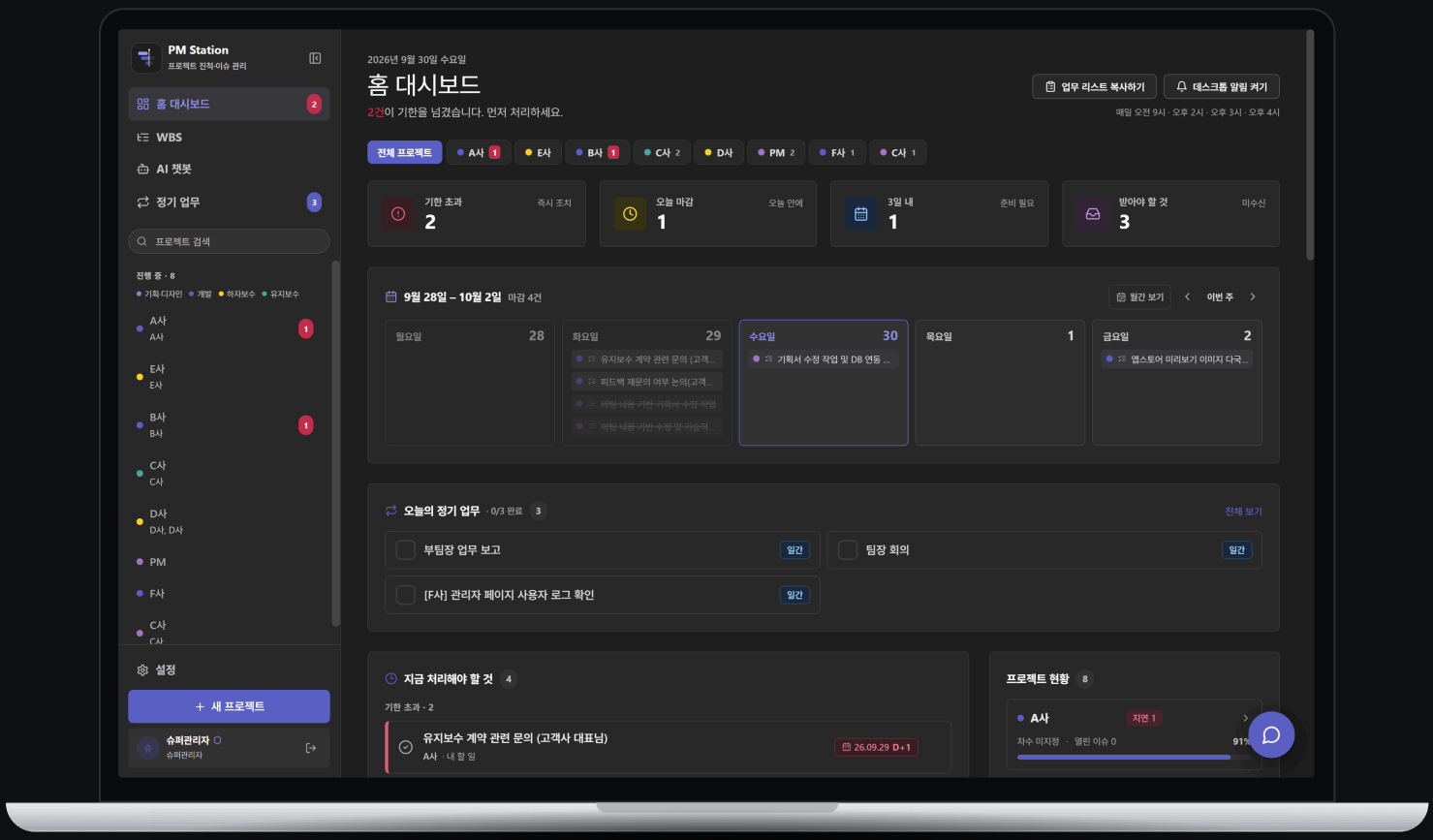

**엘리베이터 층 고르기 · 설치 안내 페이지(휴대폰)** — 엘리베이터에 타면 20개 층이 뜹니다. 17층이 Tutti, 나머지 층은 회사마다 하나씩 입주합니다. 자기 층이 아니면 구경만 하고 업무 기능은 잠깁니다. (다른 층 회사 이름은 가상)

- **설치** — 플러그인 명령 3줄로 설치하고, 새 판은 한 번에 받으며 회사 자료 · 맞춤 설정은 그대로 남습니다.
- **비용 · 데이터** — AI 사용량은 각자의 Claude 계정에서, 회사 자료는 각자의 PC에. 회사가 늘어도 비용과 데이터가 한곳에 모이지 않습니다.
- **구성** — 입주할 때 회사 성격(기획 · 개발 / 리서치 · 논문 랩 / 직접 설명)을 고르면 그에 맞는 팀 구성으로 차려집니다.

초대판 단계로 실제 입주사는 아직 없습니다. 확인된 것은 "설치되고 동작한다"까지입니다.

# 03 PM Station

흩어져 있던 마감 · 회신 대기 · 정기 업무를 한 화면에 모으고, **챙겨야 할 일을 정해진 시간에 먼저 알려 주는** 업무 시스템으로, **제 PM 업무에 적용**해 효율을 끌어냈습니다.




**홈 대시보드** — 실제 운영 중인 화면입니다. 기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류되고, 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

**4곳 → 1곳**
업무 확인 경로
메신저 · 엑셀 · 메모 · 문서

**매일 08:10**
운영 보고서 자동 발행
지표 12개 · 조치 필요 · PDF

**20분 → 1분**
회의록 1건 작성 (15~20분 → 초안 1분 내외)
녹음 · 텍스트로 초안 자동 생성

**ROLE**
기획 · 설계 · 검증 · 운영
(구현은 AI 개발 도구 활용)

**PERIOD**
2026.08 — 운영 중

**STACK**
React · Supabase · Vercel
OpenAI · Microsoft Teams

## 문제

- 매뉴얼을 문서로 쌓아도 필요한 순간에 **아무도 열어보지 않음**
- 마감 · 고객사 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 개인 메모에 흩어져 **누락 위험**
- 운영 지표는 매일 아침 관리자 페이지를 눌러 확인한 뒤 **구두로 보고**
- 회의록은 매번 직접 정리 — **1건에 15~20분**

## 해결

PM 업무 전체를 한 서비스로 재설계, **Claude Code로 직접 구축**

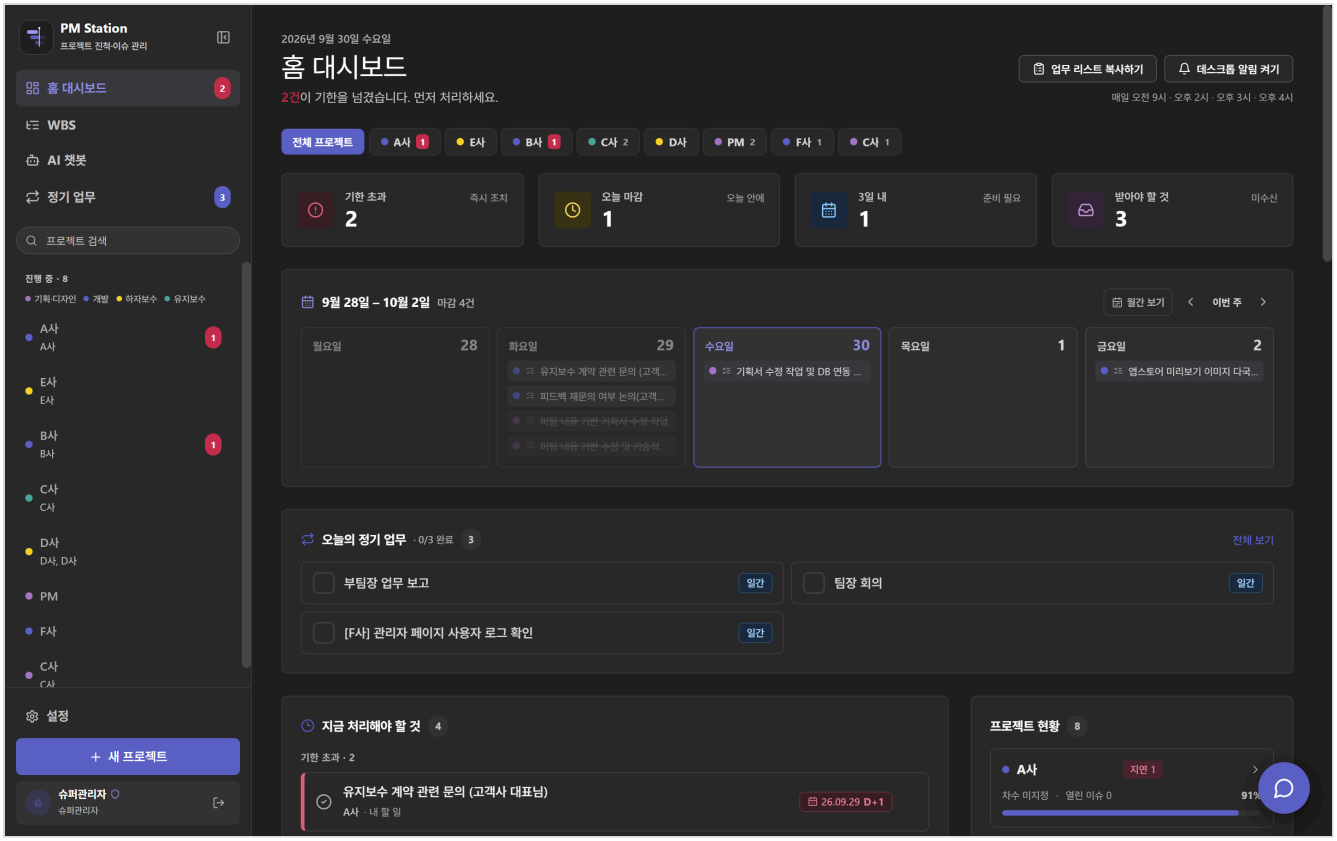
- **업무 관리** — 마감 항목을 기한 초과 · 오늘 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류, WBS 일정 관리
- **알림** — 설정한 시각마다 담당 업무를 서버가 Teams로 자동 발송
- **정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무의 연속 달성 · 누락 추적
- **보고 자동화** — 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 매일 운영 보고서 · PDF 자동 발행
- **AI 회의록** — 논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리, 원문 키워드 검색
- **사내 지식 검색** — 워드 매뉴얼을 md로 변환해 챗봇 학습 데이터로, 질문하면 근거 문서와 함께 답변 · 필요하면 실시간 웹 검색 선택
- **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제를 DB 트리거로 자동 기록
- **계정 · 권한** — 개인 업무에 먼저 써 보며 효과를 확인한 뒤, 팀 내 공유를 대비해 가입 승인 · 프로젝트 참여 신청 · 담당 범위 권한을 미리 구축 (팀원 적용 전)

## 성과

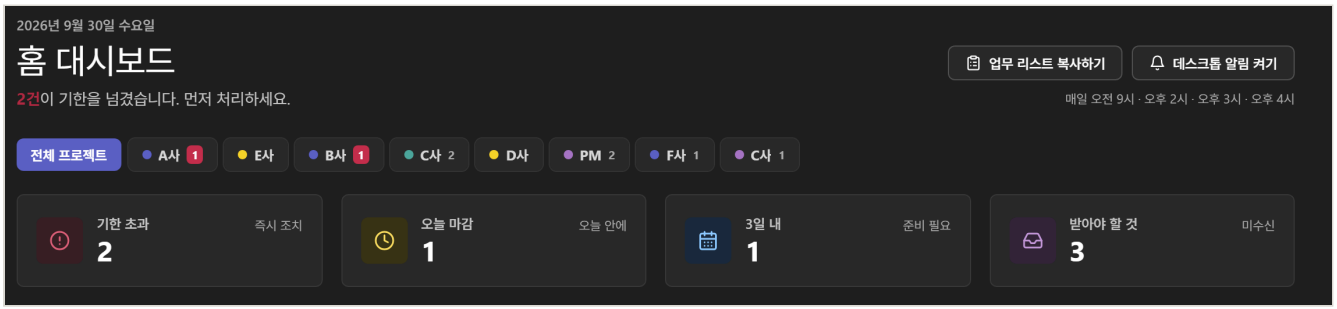
- **지표 보고 매일 약 30분 → 0분** — 매일 08:10 자동 발행, 월 약 10시간 절감 (검수 시간 제외)
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** — 녹음 · 텍스트를 넣으면 초안 완성, 확인 후 저장
- **업무 확인 경로 4곳(메신저 · 엑셀 · 개인 메모 · 매뉴얼 문서) → 1곳** — 진행 중인 모든 프로젝트를 한 화면에서
- **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 골라 두면 그 시각마다 담당 업무 자동 발송
- **사내 지식 검색 솔루션 구축 · 운영 — 매뉴얼 조회 10초 이내** — Teams → 채널 → 파일 → 워드 문서를 열어 찾던 매뉴얼을, 질문 한 번으로 바로 답변

# 흩어진 일을 한 화면으로






**전체 화면** — **홈 대시보드** — 왼쪽에 진행 중인 프로젝트 8건, 가운데에 이번 주 마감과 오늘의 정기 업무, 아래에 지금 처리해야 할 항목이 놓입니다. 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

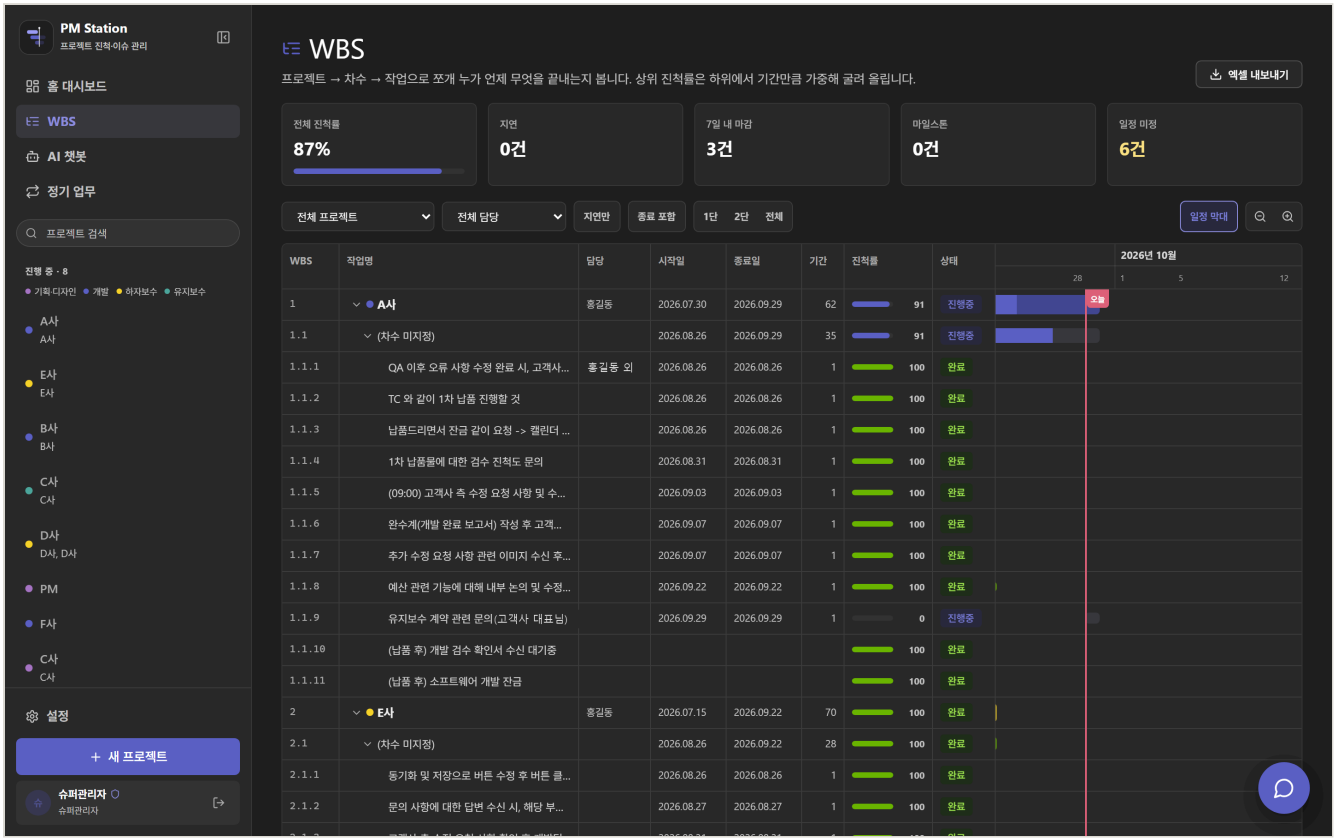



**확대** — **네 갈래 분류와 알림 시각** — 마감이 있는 항목은 **기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것**으로 자동 분류됩니다. 오른쪽 위 버튼 아래의 **"매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시"**가 Teams로 알림이 나가는 시각입니다.

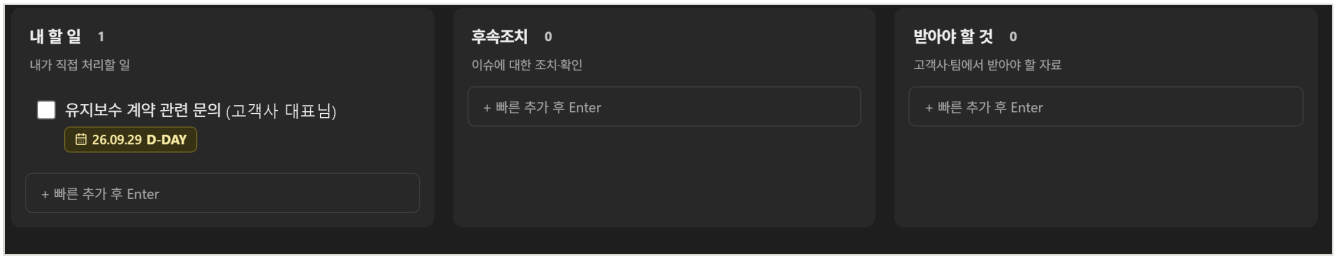
- **받아야 할 것** — 내 할 일이 아니라 고객사 회신 · 자료를 기다리는 항목을 별도 갈래로 분리
- **오늘의 정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무를 대시보드에서 바로 체크, 연속 달성 · 누락 추적

# 누가 언제 무엇을 끝내는지





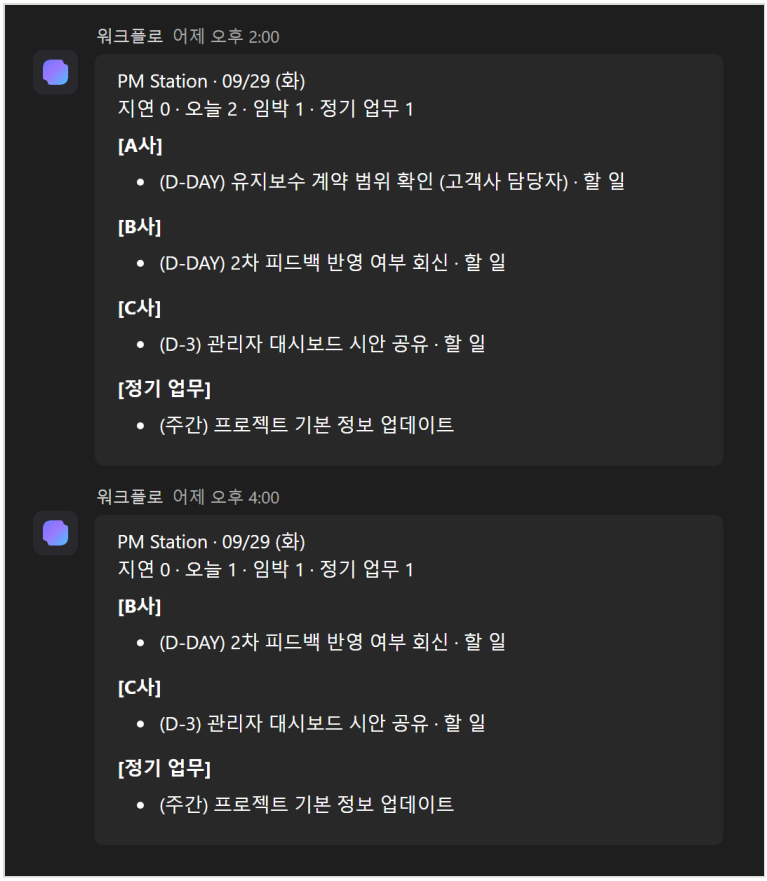

**전체 화면** — **WBS · 간트** — 프로젝트 → 차수 → 작업으로 쪼개고, 상위 진척률은 하위 작업에서 기간만큼 가중해 굴려 올립니다. 전체 진척률 · 지연 · 7일 내 마감 · 마일스톤 · 일정 미정을 상단에 두어, 여러 프로젝트의 일정 충돌을 먼저 보게 했습니다.



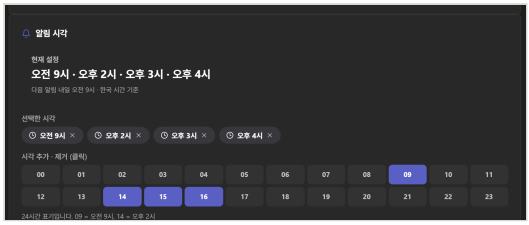

**확대** — **프로젝트 상세의 세 레인** — 할 일을 **내가 직접 처리할 일 / 이슈에 대한 후속조치 / 고객사 · 팀에서 받아야 할 자료**로 분리했습니다. "받아야 할 것"을 별도 레인으로 세워 두지 않으면 대기 중인 건이 반드시 새기 때문입니다.

# 앱을 열지 않아도 할 일이 먼저 옵니다






수신 — **Teams 개인 채팅** — 설정한 시각마다 담당 프로젝트별 업무가 지연 · 오늘 · 임박 · 정기 업무 순으로 도착. 이미 끝낸 일은 다음 알림에서 빠짐 (내용은 가상 예시)




설정 — **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 여러 개 고르면 브라우저 · Teams 알림에 함께 적용




연동 — **채널 주소 등록** — 한 번 등록하면 서버가 보내므로 앱을 꺼 둬도 도착

- **원하는 시각을 복수로 선택** — 설정한 시각마다 자동 발송
- **담당 프로젝트 업무만** — 참여 승인된 프로젝트 기준으로 범위를 나눔
- **열지 않아도 도착** — 대시보드는 열어야 보이지만, 알림은 평소 쓰는 Teams로 바로 도착

## 동작 흐름

**01** 알림 시각 복수 선택

**02** 서버 스케줄러가 시각마다 실행

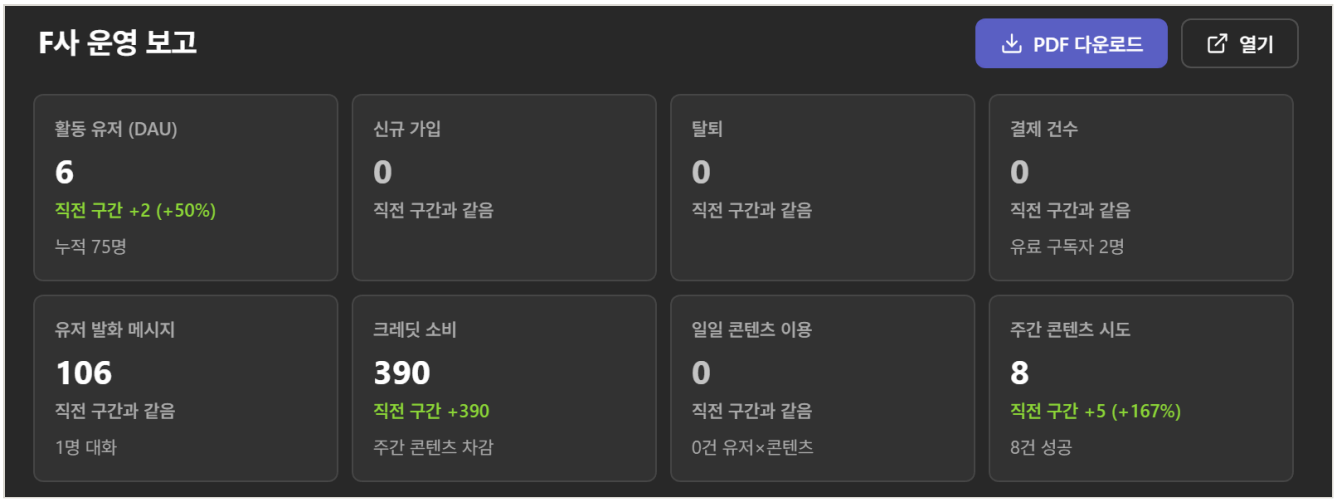
**03** 담당 프로젝트의 미완료 업무 집계

**04** Teams 개인 채팅으로 발송

**05** 끝낸 일은 다음 알림에서 제외

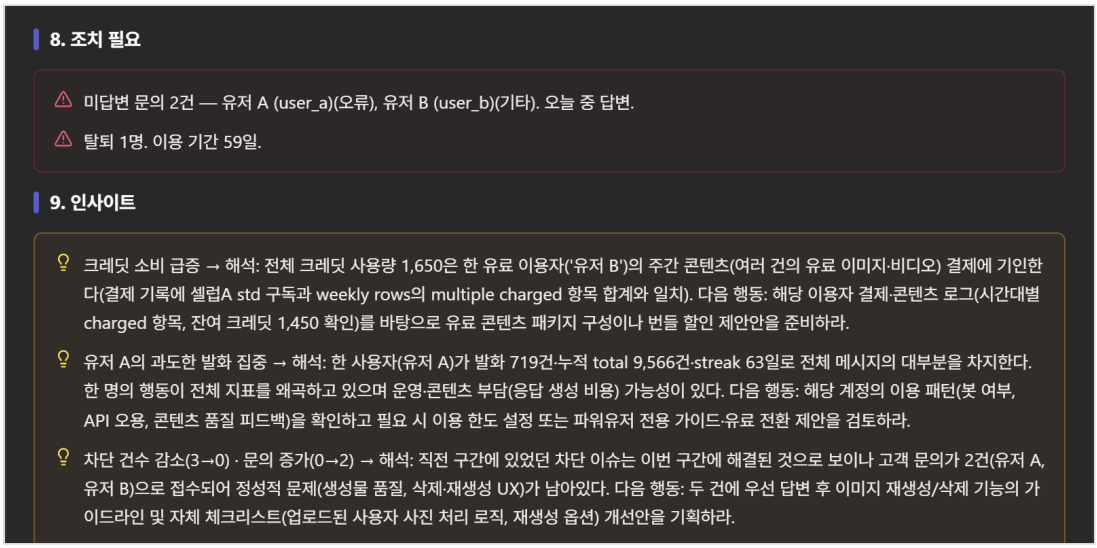
# 매일 아침의 구두 보고를 없앤 자리



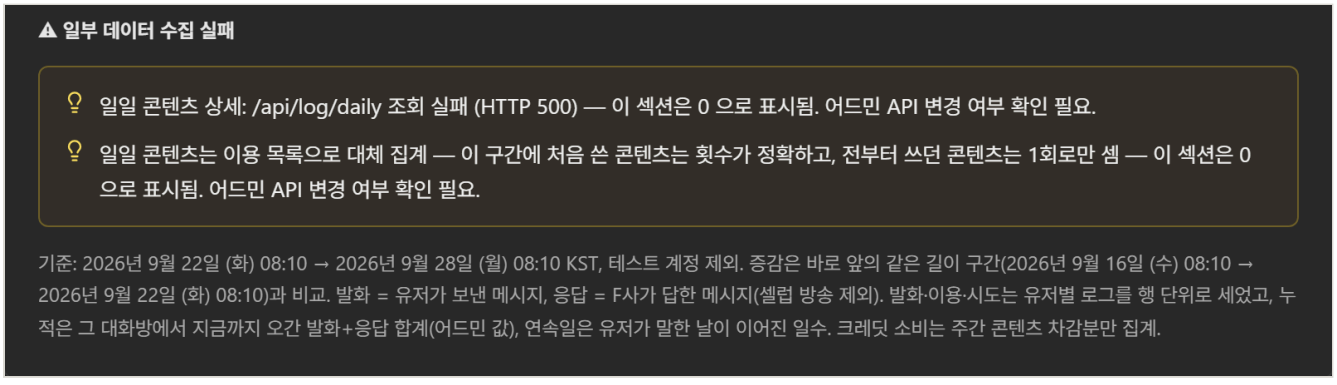



지표 · PDF — **지표 12개와 증감 · PDF 다운로드** — 직전 보고서 이후 구간을 같은 길이의 직전 구간과 비교해 증감을 함께 표시하고, 보고서마다 PDF로 바로 받음

- **매일 08:10 자동 발행** — 서버가 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 보고서와 PDF를 만들어 기록 탭에 쌓음
- **매일 약 30분 → 0분** (검수 시간 제외) — 사용자 이름 · 아이디는 유저 A~K, 서비스명은 F사로 치환해 촬영



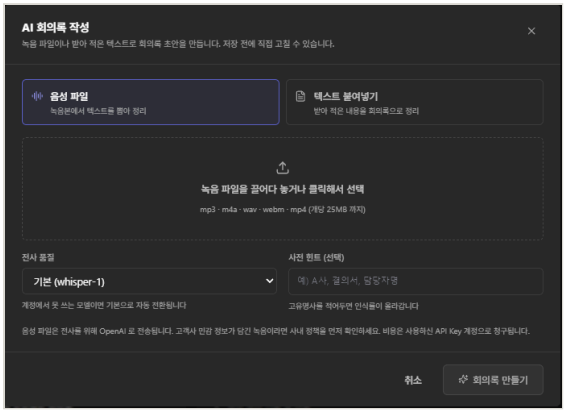

조치 · 인사이트 — **오늘 할 일과 해석** — 당일 처리할 항목을 먼저 띄우고, 지표마다 "해석 → 다음 행동"을 붙임




장애 내성 — **일부 수집 실패 표시** — 어드민 API 한 곳이 실패해도 보고서는 멈추지 않고 빈 항목과 확인할 곳을 적어 둠

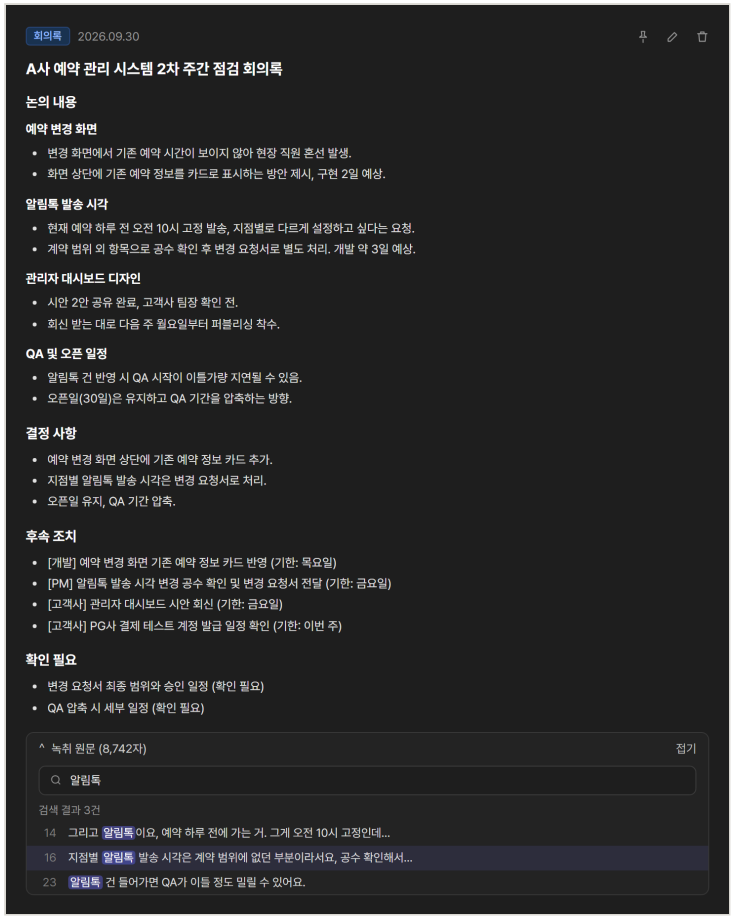
# 회의가 끝나면 초안이 먼저 있습니다






**입력** — **녹음 파일 또는 텍스트** — mp3 · m4a · wav 등 녹음본이나 받아 적은 메모 · 문서를 그대로 넣음

- 결과는 **논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요**로 나누어 작성
- **원문을 함께 저장**하고, 원문 안에서 **키워드 검색** → 해당 줄로 바로 이동
- 녹취에 없는 내용은 쓰지 않도록 규칙화 — 초안과 원문을 대조해 확인
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** (예시는 가상의 회의 내용으로 생성)




**결과** — **생성된 회의록** — 논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요로 구분, 아래에 원문과 키워드 검색 (내용은 가상 예시)

## 동작 흐름

**01**
**녹음 파일 또는 텍스트 · 문서 입력**

**02**
**음성은 전사 (Whisper)**

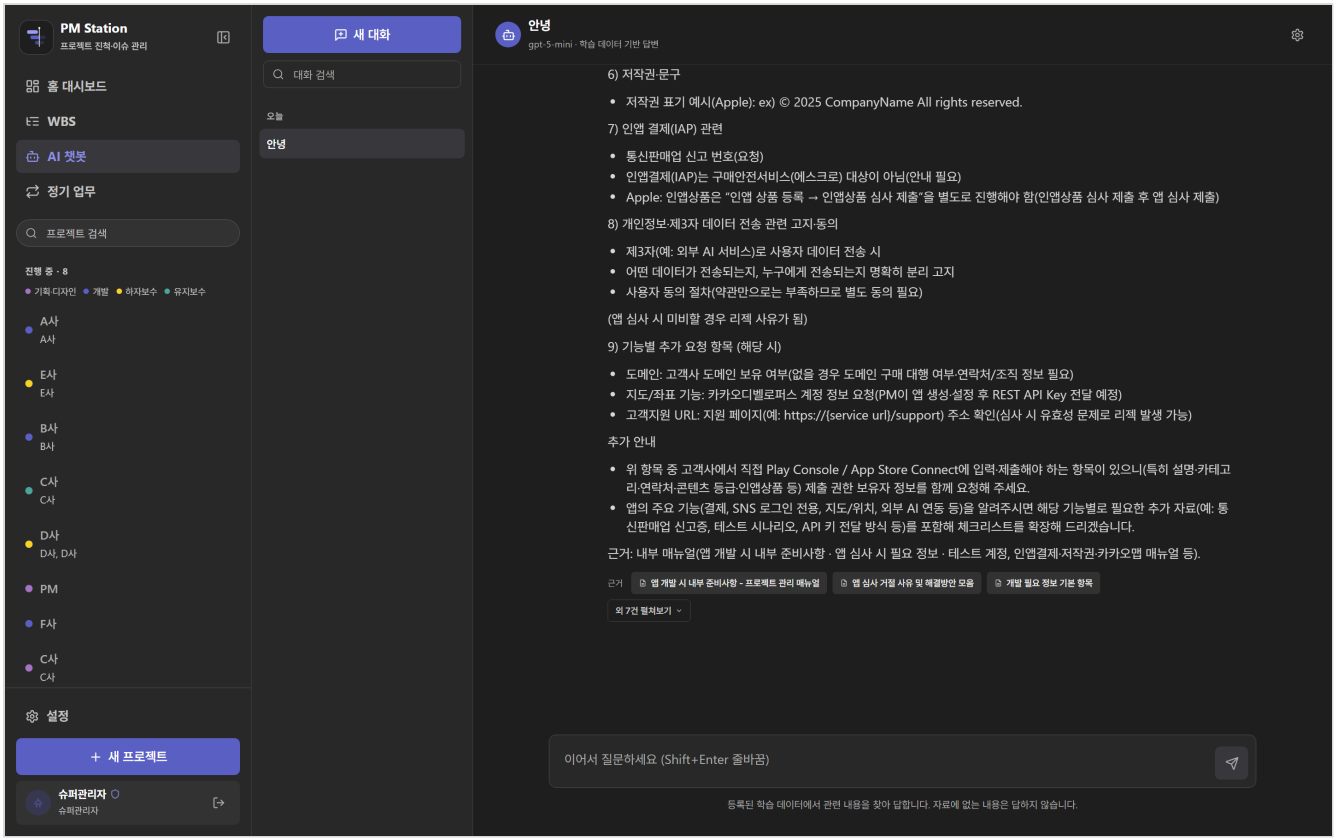
**03**
**논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리**

**04**
**저장 전 직접 수정**

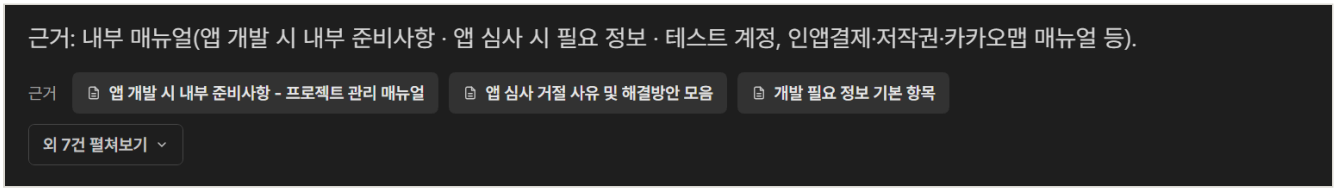
**05**
**원문 보관 · 키워드 검색**

# 매뉴얼을 찾지 않고 물어봅니다





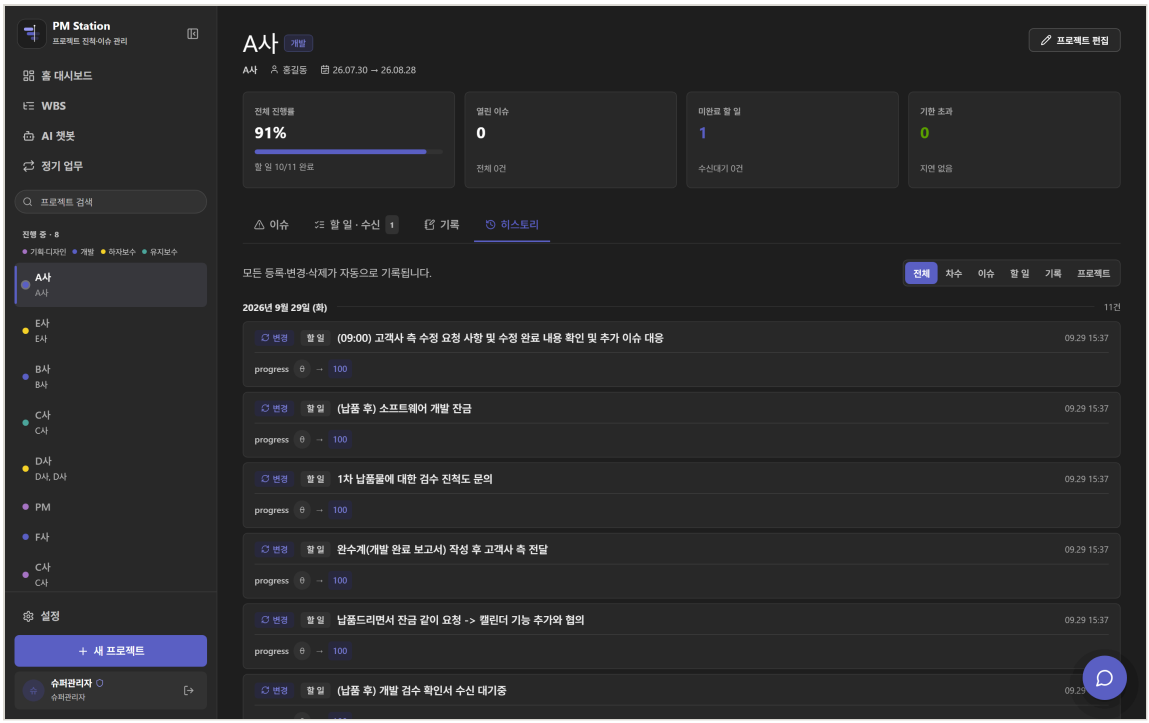

**전체 화면** — **사내 지식 검색** — 워드로 흩어져 있던 사내 매뉴얼을 md 파일로 변환해 학습 데이터로 올리고, 앱 심사 준비물이나 세금계산서 양식 같은 질문에 항목별로 정리해 답합니다. 과도기에 Claude AI의 'PM' 프로젝트로 쓰던 문서 검색 방식을 시스템 안의 기능으로 흡수한 부분입니다.




**확대** — **근거 문서 표시** — 답변 아래에 **어느 매뉴얼에서 나온 내용인지** 근거 문서를 붙여 보여줍니다. 화면 맨 아래 안내처럼 **등록된 학습 데이터에 없는 내용은 답하지 않도록** 제한해, 업무에 쓸 수 없는 그럴듯한 답을 막았습니다. 외부 정보도 함께 보고 싶을 때는 설정에서 **실시간 웹 검색**을 켤 수 있게 선택지를 두었습니다.

# 누가 언제 무엇을 바꿨는지






**전체 화면** — **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제가 DB 트리거로 자동 기록됩니다. 어떤 할 일의 진척률이 언제 0에서 100으로 바뀌었는지까지 남아, "그때 일정이 왜 바뀌었죠?"에 근거로 답할 수 있습니다. 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 걸러 봅니다.




**확대** — **변경 목록** — 항목마다 무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌었는지(예: progress 0 → 100)와 시각이 남습니다. 오른쪽 위에서 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 거를 수 있습니다.

## 무엇이 남는가

- **누가 · 언제 · 무엇을** — 할 일 · 이슈 · 차수 · 기록 · 프로젝트의 등록 · 변경 · 삭제가 사람이 따로 적지 않아도 남습니다.
- **바뀌기 전과 후** — 진척률 · 기한 · 담당자처럼 바뀐 항목은 이전 값과 이후 값을 함께 보여 줍니다.
- **보고의 근거** — 일정이 밀린 이유를 기억이 아니라 기록으로 설명할 수 있고, 고객사와 범위를 다툴 때도 근거가 됩니다.

# Tutti로 해 본 방식 그대로, 새로운 가설도 MVP를 며칠 안에 만들고 검증하겠습니다.

기획 자동화에서 시작해, 아이디어를 약 20시간 만에 MVP로 만들고
사람의 중간 확인 대신 교차 검증과 독립 판정으로 품질을 지키는 방식을 직접 만들고 써 봤습니다.

어떤 서비스에서든 가설을 AI로 며칠 안에 눌러 볼 수 있는 MVP로 만들고,
내놓기 전에는 검증으로, 내놓은 뒤에는 그 서비스의 핵심 지표로 판단하겠습니다.

**Thank you.**

**김석남** AI 서비스 기획 · PM

ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com